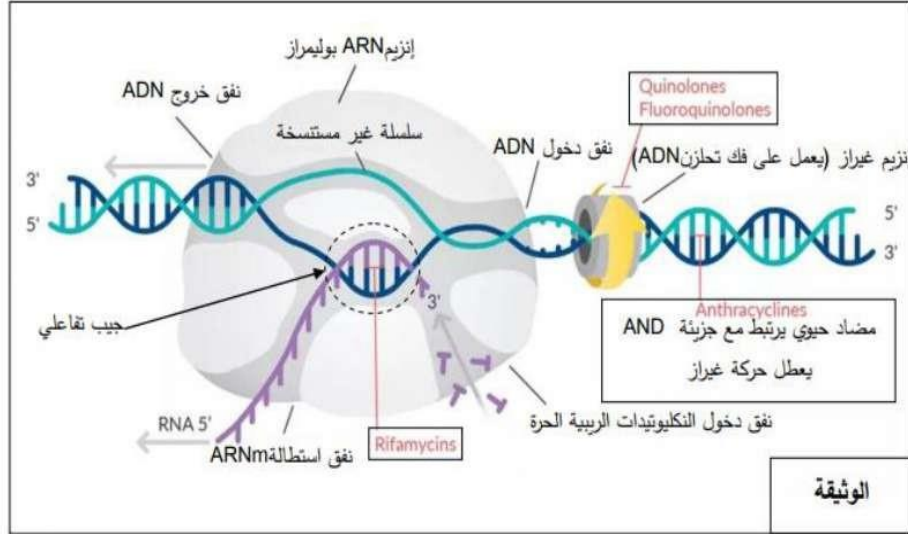


التمرين 01 :

يتم تركيب البروتين وفق اليات دقيقة بتدخل العديد من العناصر، لكن يمكن لبعض المواد ان تؤثر على احداها وهذا ما يتيح استعمالها في الحد من النمو والتكاثر البكتيري.
توضح الوثيقة المقابلة مستويات تأثير بعض العائلات من المضادات الحيوية على احدى هذه الآليات.



اشرح في نص علمي كيف أن استعمال هذه المضادات الحيوية يمكن ان تكون علاجاً في المجال الطبي معتمداً على الوثيقة و مكتسباتك.

التمرين الثاني:

تتميز البروتينات بالتخصص الوظيفي الذي يسمح لها بضمان سيرورة النشاطات والوظائف الحيوية عند عضوية الكائن الحي، حيث أن تعرضها لأي خلل يترتب عنه مشاكل وأمراض في العضوية.

الجزء الأول:

متلازمة شواتشمان-دايموند (SDS) هي اضطراب وراثي جسي يميز بخلل في نخاع العظم وخلل في إفراز البنكرياس.

الأستاذة جوهري وسام

3 علوم تجريبية



سلسلة التمارين رقم 01 :

الوحدة التعليمية الأولى (اليات تركيب البروتين)
الوحدة التعليمية الثانية (العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين)

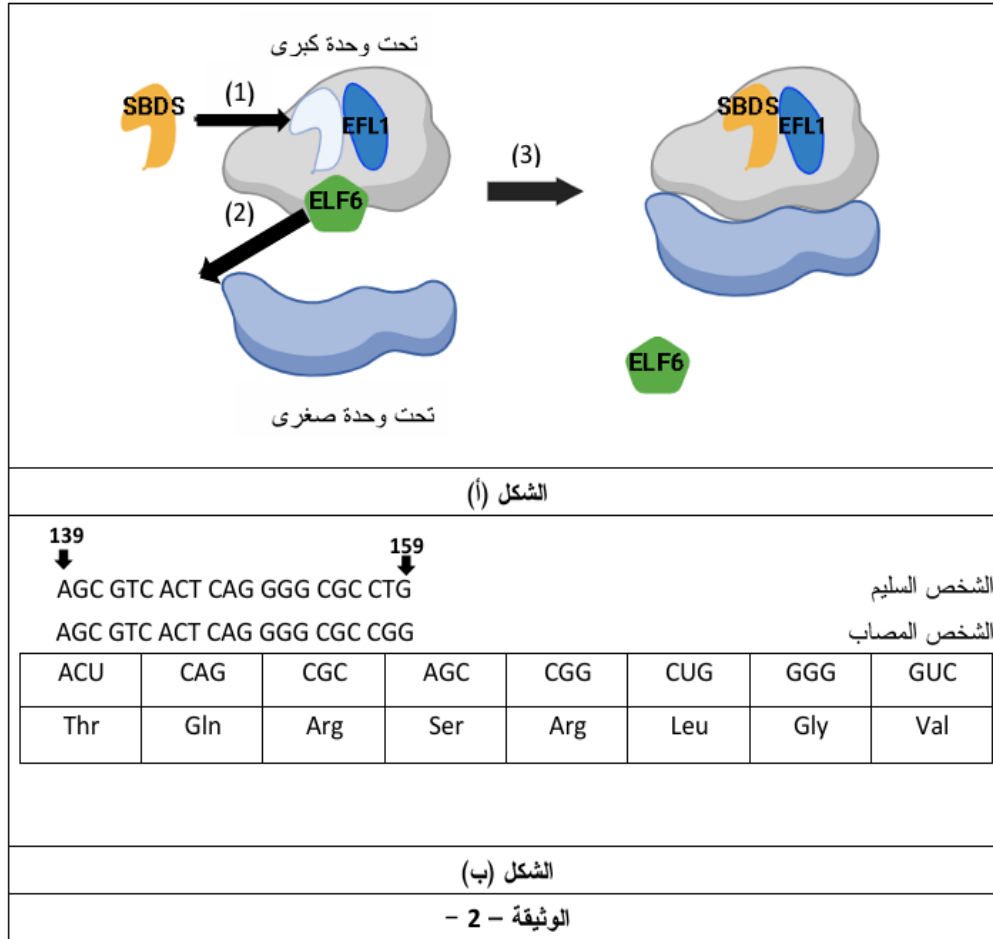


صفحة الانستغرام : الأستاذة ميس للعلوم

@profmayssciences



الشكل (ب): جزء من التتابع النكليوتيدي للسلسلة غير المستنسخة 7q11 والمشفرة للبروتين SBDS عند شخصين أحدهما سليم والآخر مصاب بالمتلازمة بالإضافة الى جدول الشفرة الوراثي.



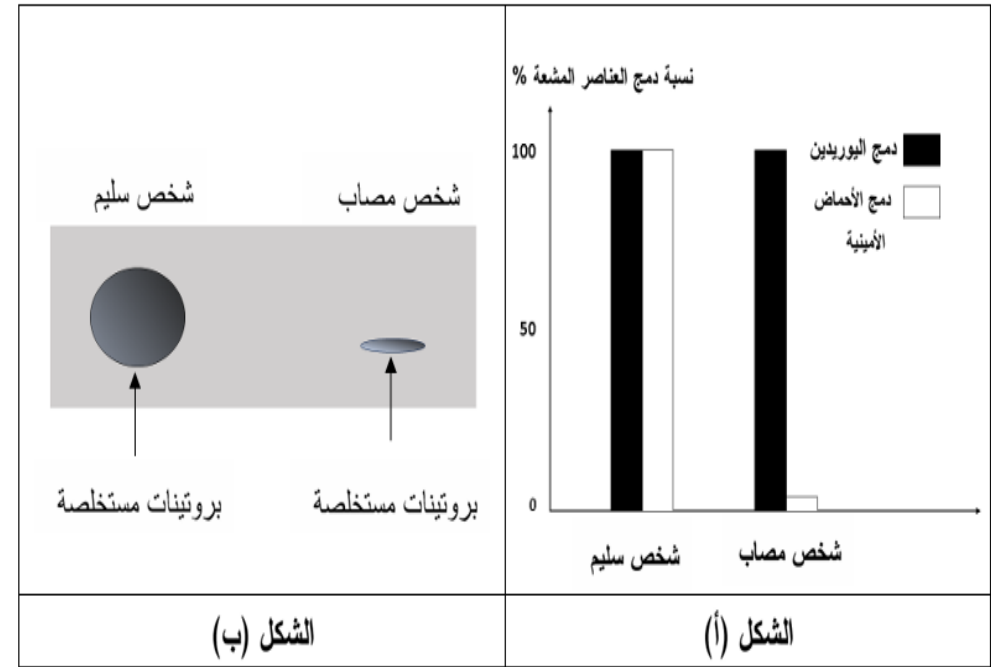
- اشرح الخلل الحادث والمؤدي الى الإصابة بمتلازمة شواتشمان-دايموند (SDS)، باعتمادك على معطيات شكلية الوثيقة - 2 - .

التمرين الثالث :

بصفقتها عضوية أساسية وحيوية فإن الميتوكوندري قادرة على تصنيع جزيئات بروتينية ضرورية لحدوث النشاطات الأيضية المنتجة للطاقة ATP على مستواها، غير أن حدوث أي خلل وراثي على مستواها يؤثر بشكل كبير على جل الوظائف الحيوية ويسبب اختلالات في النشاطات الحيوية المتعلقة بهذه البروتينات.

أكد الباحثون أن هذا المرض ناجم عن خلل في عملية التعبير المورثي، وتوضيحا لأسباب هذا المرض نقترح عليك الدراسة الموضحة في الوثيقة -1- حيث:

الشكل (أ): نتائج تتبع نسبة ادماج اليوريدين المشع وأحماض أمينية مشعة عند خلايا شخص سليم وآخر مريض.
الشكل (ب): نتائج لدراسة تم خلالها جمع عينات من خلايا نخاع شخص مصاب بالمرض وآخر سليم واستخراج عينة تحت وحدة كبرى للريبوزوم من الخلايا بطرق معينة، ومن ثم فصل البروتينات بواسطة تقنية الفصل الكروماتوغرافي.



- بين سبب الإصابة بمتلازمة شواتشمان-دايموند (SDS) باعتمادك على معطيات شكلية الوثيقة - 1 - .

الجزء الثاني:

لفهم السبب الدقيق لهذا المرض نقترح عليك الدراسة التالية الموضحة في الوثيقة - 2 - حيث:

الشكل (أ): رسم تخطيطي لعملية تجميع بعض البروتينات المكونة للريبوزوم في مرحلة من مراحل التعبير المورثي.

الجزء الأول:

متلازمة Merrf-Syndrom اضطراب عصبي عضلي تتمثل أعراضه في شكل صداع مفاجئ ترافقه نوبات وهو يحاكي الصداع النصفي مع ظهور الخمول والضعف العام في عضلات الجسم، وفي إطار البحث عن مظاهر وأسباب الخلل على مستوى الميتوكوندري والتي تسبب هذا المرض نجري الدراسة التالية، حيث:

يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) مخطط لشجرة عائلة أفرادها مصابون بمتلازمة Merrf.

والشكل (ب) من نفس الوثيقة يبين أنماط الأحماض النووية والبروتينات الوظيفية المساهمة في نشاط الميتوكوندري لدى شخصين أحدهما سليم والآخر مصاب بمتلازمة Merrf.

الجزء الثاني:

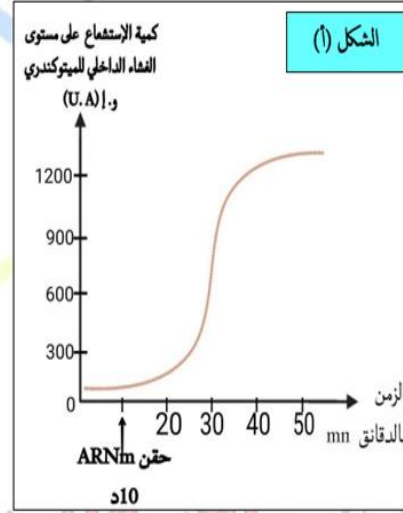
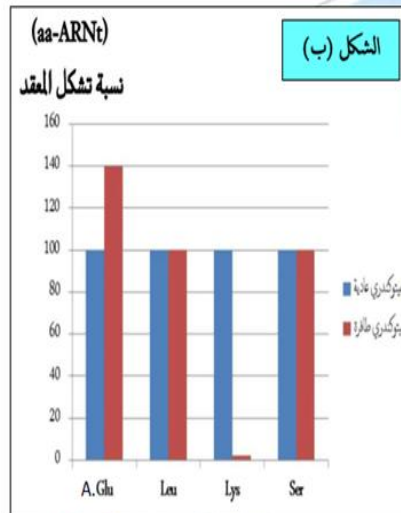
لمعرفة آلية تأثير الطفرة المسببة لهذه المتلازمة Merrf والتحقق من صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين سابقاً نقدم الدراسات التالية:

التجربة 01: سمحت النتائج التجريبية الخاصة بتقدير كمية البروتين المركب في الوسط الزجاجي الذي يحوي جميع الشروط المناسبة له وباستعمال ARNm مستخلص من المادة الأساسية لميتوكوندري طافرة لشخص مصاب بمتلازمة، بضاف إليها أحماض أمينية مفقودة بتقدير كمية الاستيعاب على مستوى بروتينات NADH للغشاء الداخلي للميتوكوندري والمساهمة في التأكسيدات الخلوية المنتجة للطاقة، النتائج التجريبية ممثلة في الشكل (أ) من الوثيقة (2).

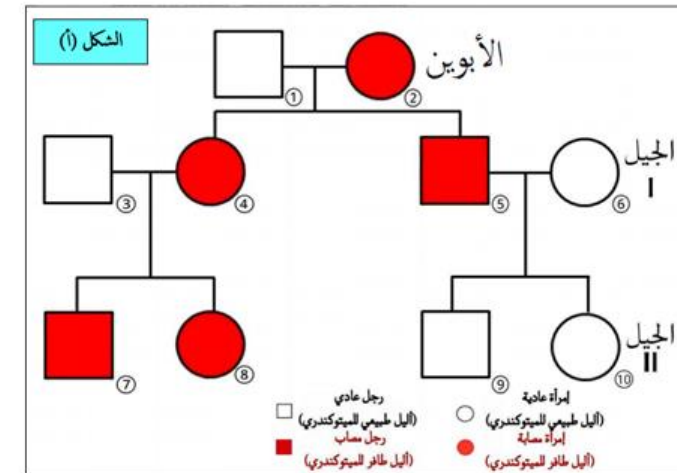
التجربة 02:

مرحلة (01): تم استخلاص أربعة أنماط من إنزيمات التنشيط النوعية Aminoacyl-ARNt Synthetase بعد قياس نسبة نشاطها في إنتاج المعقد aa-ARNt لأربعة أحماض أمينية يتم دمجها بكثرة على مستوى بروتين NADH الغشائي في المادة الأساسية لميتوكوندري طافرة لشخص مصاب.

مرحلة (02): نقل هاتين الأخيرتين (إنزيمات التنشيط النوعية) ثم قياس نشاطها على مستوى المادة الأساسية لميتوكوندري عادية لشخص سليم. النتائج موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة (2).



ملاحظة: بروتين NADH بروتين يتواجد على مستوى الغشاء الداخلي للميتوكوندري يساهم في التأكسيدات الخلوية المنتجة للطاقة.



نشاط العضية المتعلق بتركيب ATP (%)	تركيب بروتين غشائي NADH	تركيب ريبوزومات وظيفية	الأحماض النووية الريبية المركبة على مستوى العضية (وك)			ADNmt حمض نووي ديزوكسي ريبوز للميتوكوندري	
			ARNr	ARNt	ARNm		
نشاط كبير جدا	كميات كبيرة	+	+	+	+	+	ميتوكوندري طبيعية
نشاط جند ضعيف	جند قليلة (منعومة تقريبا)	+	+	+	+	+	ميتوكوندري طافرة

الشكل (ب)

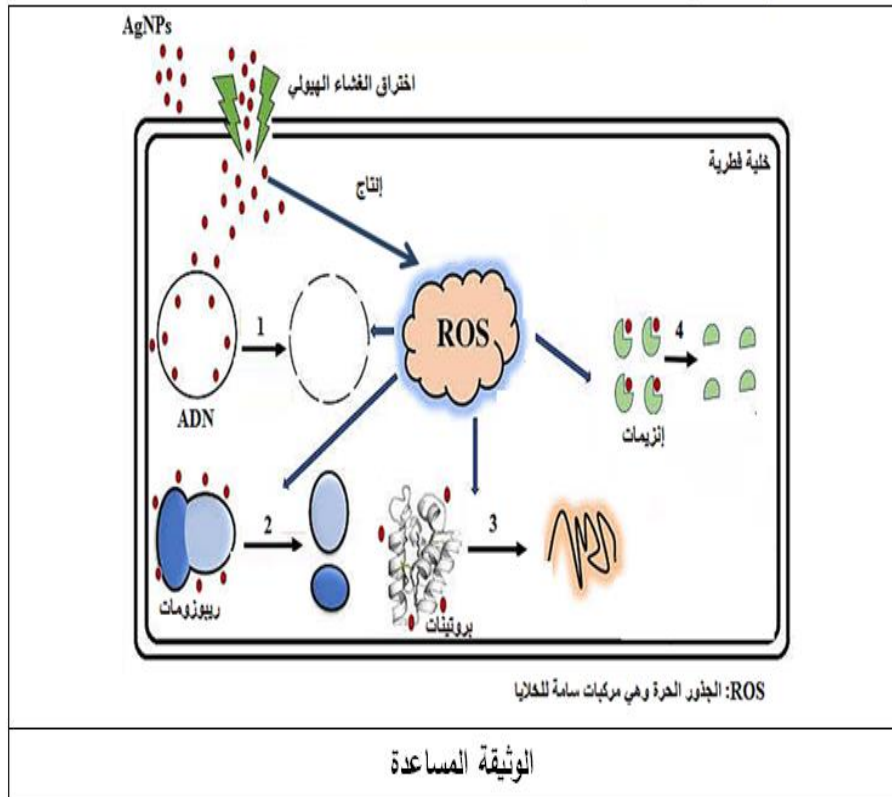
(+): موجود

تفسر بهما سبب الإصابة بمتلازمة Merrf باستغلالك لمعطيات الوثيقة (1).

التمرين 04 :

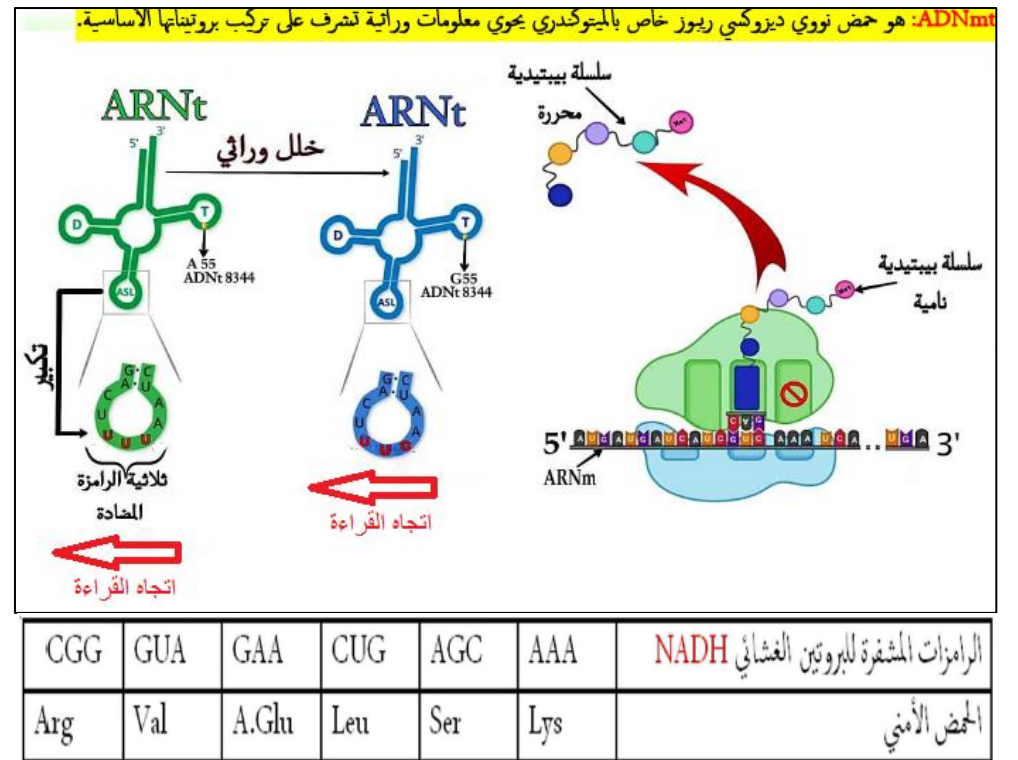
تعد الفطريات كائنات حقيقية النواة تنمو وتتكاثر داخل العضوية مسببة تعفنات ومشاكل صحية، ويتطلب ذلك تدخل بروتينات ناتجة عن التعبير المورثي، إلا أن استعمال التقنيات الحديثة كالجزيئات المعدنية النانوية قد فتح آفاقا لعرقلة نموها وتكاثرها.

تعد الجزيئات النانوية الفضية (AgNPs) من بين أكثر هذه الجزيئات استعمالا ضد الفطريات. توضح الوثيقة المساعدة مستويات تأثير هذه الجزيئات على خلايا الفطريات.



1- اذكر مراحل تركيب البروتين ومتطلباتها .

2- اشرح العلاقة بين المورثة وبنية ووظيفة البروتينات عند الفطريات ومستويات تأثير الجزيئات النانوية الفضية AgNPs عليها انطلاقا مما سبق ومعارفك. (تهيكل الإجابة في نص علمي بمقدمة، عرض، خاتمة)



الشكل (ج)

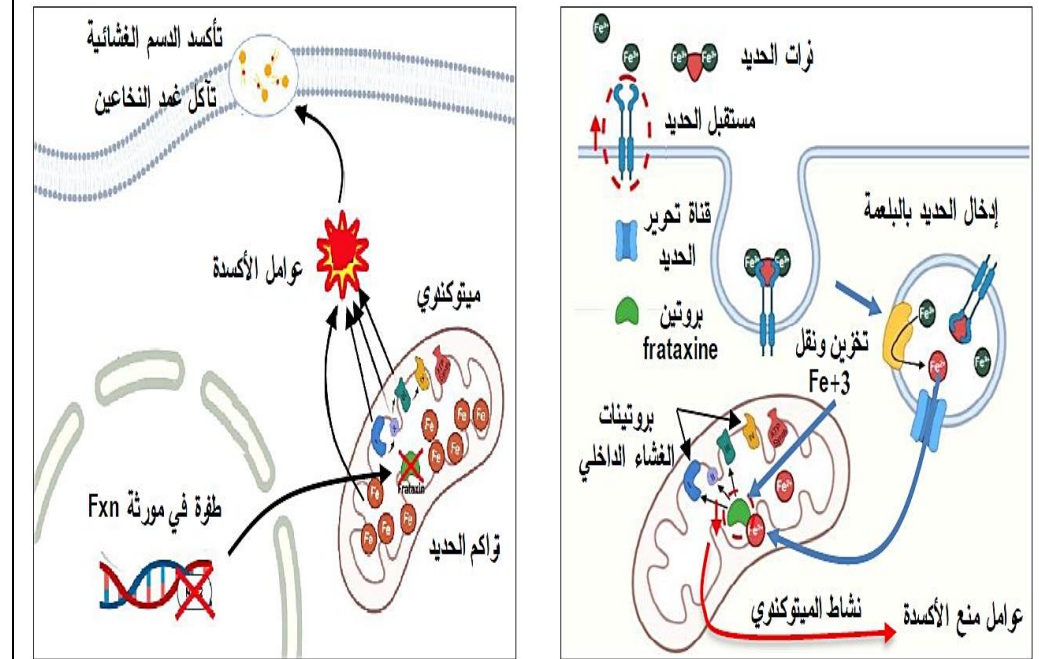
صديق على صحة احدى الفرضيات باستغلالك للوثائق

الجزء الثالث
بين في مخطط

التمرين 05 :

يرتبط ظهور المرض بروتين Frataxine الذي ينشط على مستوى الميتوكوندري، العضوية المسؤولة على إنتاج الطاقة وفق مجموعة من تفاعلات يتم خلالها استخدام ذرات الحديد.

للتعرف على سبب الإصابة بهذا المرض نقترح عليك الوثيقة التالية:
الوثيقة 1: الشكل (أ) يمثل موقع تدخل البروتين frataxine في الخلايا العصبية السليمة وفي شكلها (ب) على مستوى الخلايا العصبية لمصاب بمرض فريديريك أتاكسي حيث يكون بروتين frataxine غير وظيفي.



الوثيقة 1 الشكل (أ)

الوثيقة 1 الشكل (ب)

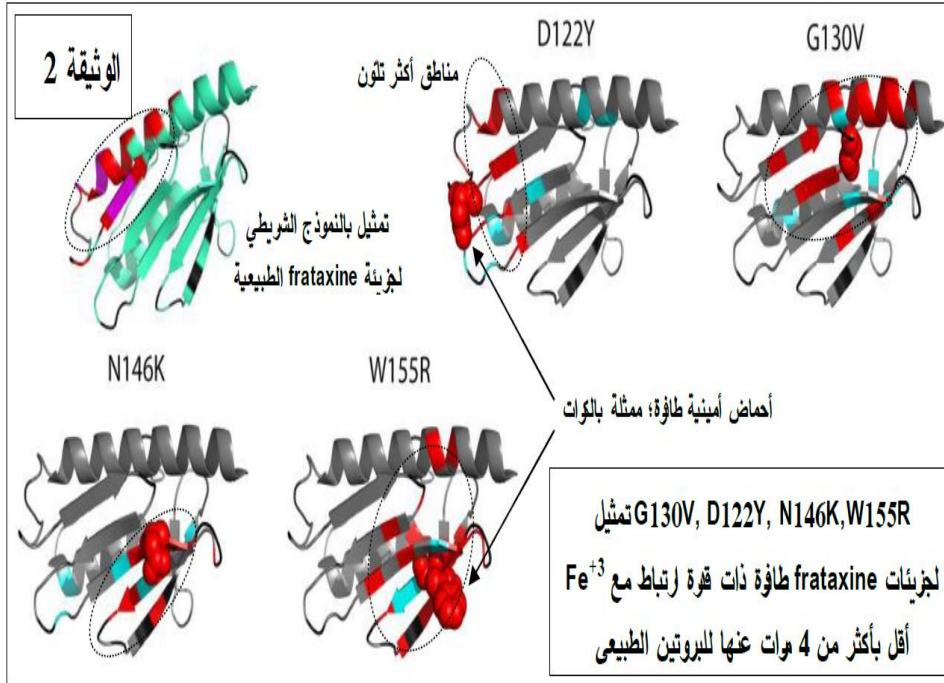
- وضع دور البروتين المدروس انطلاقاً من معطيات الوثيقة 1: بشكلها (أ) و (ب) وانعكاسات فقدان نشاطه عند المصابين بالمرض.

الجزء الثاني:

بحثاً عن أصل المرض سمحت دراسة لنواتج (بروتين frataxine) 4 أليلات طافرة من مورثة Fxn بوضع الوثيقة 2.

تبرز الوثيقة 2 مواقع الأحماض الأمينية الطافرة ممثلة بالكرات والمناطق الأكثر تلونا من جزيئات frataxine التي يشفر لها كل أليل طافر حيث تنخفض درجة.

ارتباطها لل Fe+2 وتختلف فيما بينها مقارنة بجزيئة frataxine الطبيعية



بين أن الخلل الوظيفي المسؤول عن ظهور المرض مرتبط بالعلاقة بين بنية ووظيفة البروتين باستغلالك للوثيقة 2

التمرين 06 : مسعى علمي من بكالوريا تجريبية خنثلة

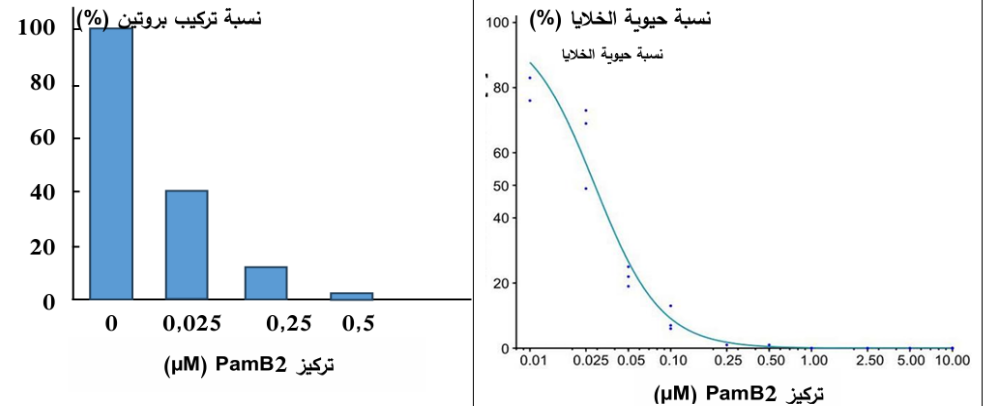
يتم تركيب البروتينات الضرورية لحياة الخلايا بآليات دقيقة ومنظمة بتدخل العديد من العناصر يتم استهداف بعضها بمضادات حيوية من أجل الحد من تكاثر البكتيريا. لكن الإفراط في استخدامها يسبب زيادة مقاومة البكتيريا، ما يسبب خطرا على الصحة العامة. هذا ما دفع العلماء إلى تطوير مضادات حيوية جديدة للتغلب على هذا المشكل.

الجزء الأول:

يتم تصنيع المركب Paenilamicins (PamB2) من طرف البكتيريا: *Paenibacillus larvae* في أمعاء يرقات نحل العسل لمكافحة الالتهابات البكتيرية. لفهم آلية تأثير جزيئات PamB2 على تكاثر البكتيريا تُقترح المعطيات التالية: في أوساط زجاجية وفي شروط ملائمة تم تتبع حيوية *Staphylococcus aureus* في غياب ووجود PamB2 بتراكيز متزايدة. النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (1).

الشكل (ب) يمثل نسبة تركيب البروتين لدى بكتيريا *Staphylococcus aureus* بدلالة تراكيز متزايدة من جزيئات PamB2

PamB2



الشكل (ب) وثيقة (1)

الشكل (أ) وثيقة (1)

– اقترح فرضيات حول تأثير الجزيئة PamB2 على عملية تركيب البروتين باستثمار المعطيات الوثيقة (1).

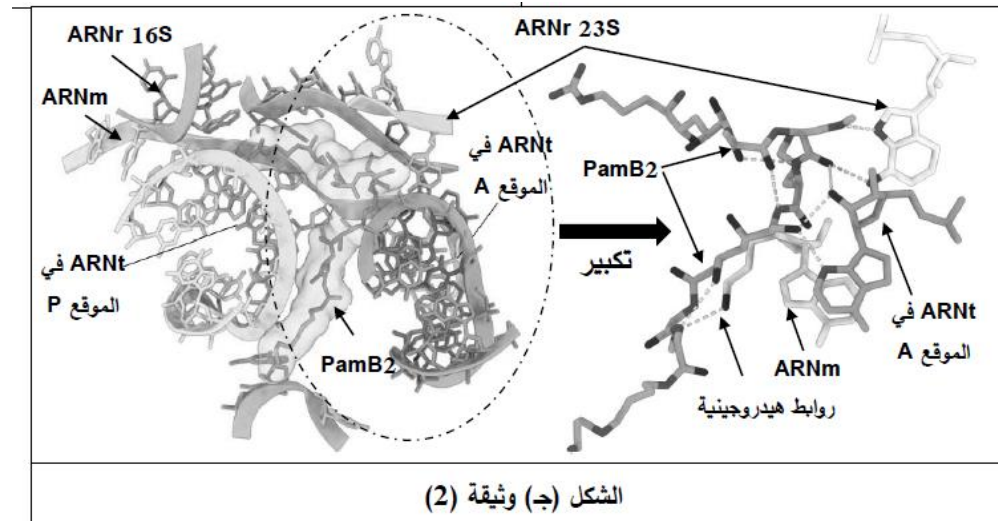
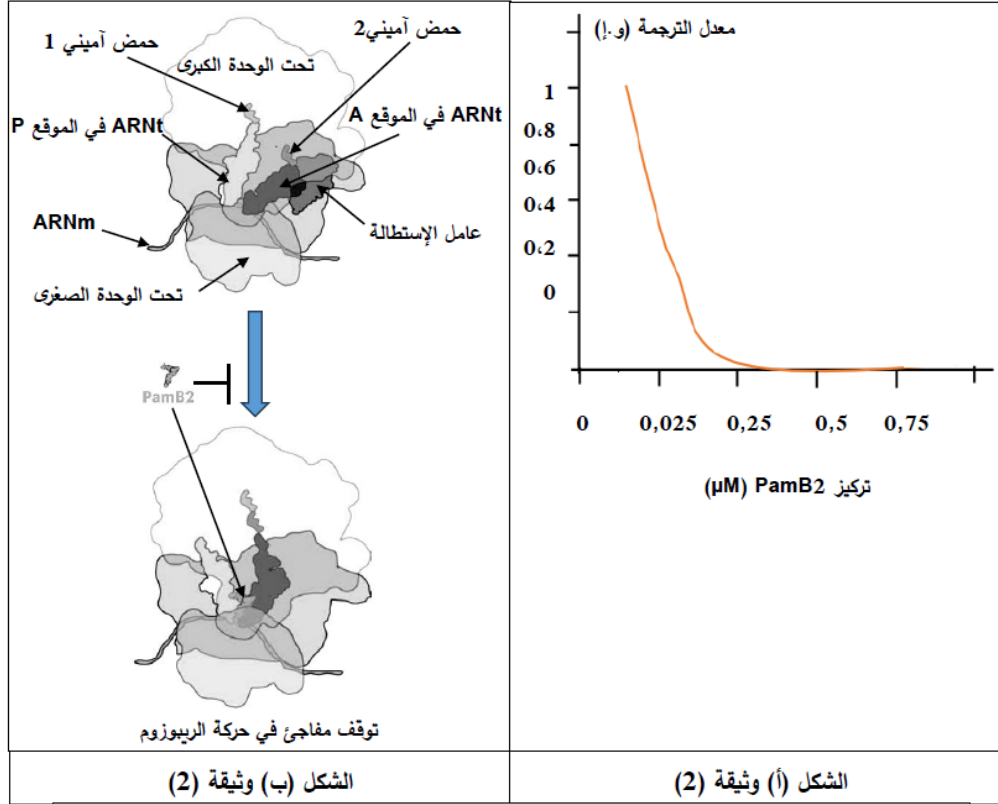
الجزء الثاني:

من أجل المصادقة على صحة إحدى الفرضيات، تُقترح الدراسة التالية:

في أوساط ملائمة تم دراسة تأثير تراكيز متزايدة من PamB2 على عملية الترجمة. النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (2).

يوضح الشكل (ب) من الوثيقة (2) تفاعل PamB2 مع أحد العناصر المتدخلة في مرحلة الترجمة.

بينما الشكل (ج) من نفس الوثيقة يبرز تأثير الجزيئة المدروسة على المستوى الجزيئي.



التمرين 08 :

يعد التعبير المورثي ظاهرة حيوية ضرورية من أجل نمو وتكاثر الكائنات الحية بما فيها البكتيريا، يسعى العلماء إلى استخدام مواد تستهدف عملية تركيب البروتين من أجل الوصول إلى حلول علاجية لمشاكل الصحة المترتبة عن الإصابة بالعدوى البكتيرية كالمضاد الحيوي Indolmycin الذي يوقف نمو وتكاثر البكتيريا بالتأثير على إحدى مراحل التعبير المورثي لديها. لتحديد آلية تأثير المضاد الحيوي Indolmycin على نمو وتكاثر البكتيريا نقترح الدراسة التالية:

الجزء الأول:

نحضر أربع أوساط تجريبية مختلفة حيث جدول الوثيقة (1) يلخص الشروط التجريبية والنتائج المتحصل عليها.

رقم الوسط	الشروط التجريبية	النتائج التجريبية
01	ARNp + ADN + نيكليوتيدات ريبية حرة + إنزيمات التنشيط + أحماض أمينية حرة + جزيئات ARNt + طاقة + الريبوزومات .	تركيب البروتين
02	نفس محتوى الوسط 01 + مادة Indolmycin	عدم تركيب البروتين
03	ARNm + إنزيمات التنشيط + أحماض أمينية حرة + جزيئات ARNt + طاقة + الريبوزومات + مادة Indolmycin	عدم تركيب البروتين
04	ARNm + أحماض أمينية منشطة مرتبطة مع ARNt مصنعة مخبريا + الريبوزومات + مادة Indolmycin	تركيب البروتين

الوثيقة (1)

1. بين مستوى تأثير المضاد الحيوي Indolmycin على عملية تركيب البروتين باستغلالك لمعطيات الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

لفهم آلية تأثير المضاد الحيوي Indolmycin على ظاهرة التعبير المورثي لدى البكتيريا نقوم بدراسة المعطيات التي تقدمها أشكال الوثيقة (2) حيث:

الشكل (أ) يبين خطوات التفاعل الذي يحفز إنزيم Aminoacyl - ARNt synthetase (AaRS).

الشكل (ب) يوضح نسبة تشكل المعقد (حمض أميني ARNt-Trp) في وجود تراكيز متزايدة من المضاد الحيوي.

الشكل (ج) يظهر مستوى تأثير المضاد الحيوي Indolmycin بالإضافة إلى الصيغة الكيميائية لكل من Indolmycin والحمض الأميني Trp.

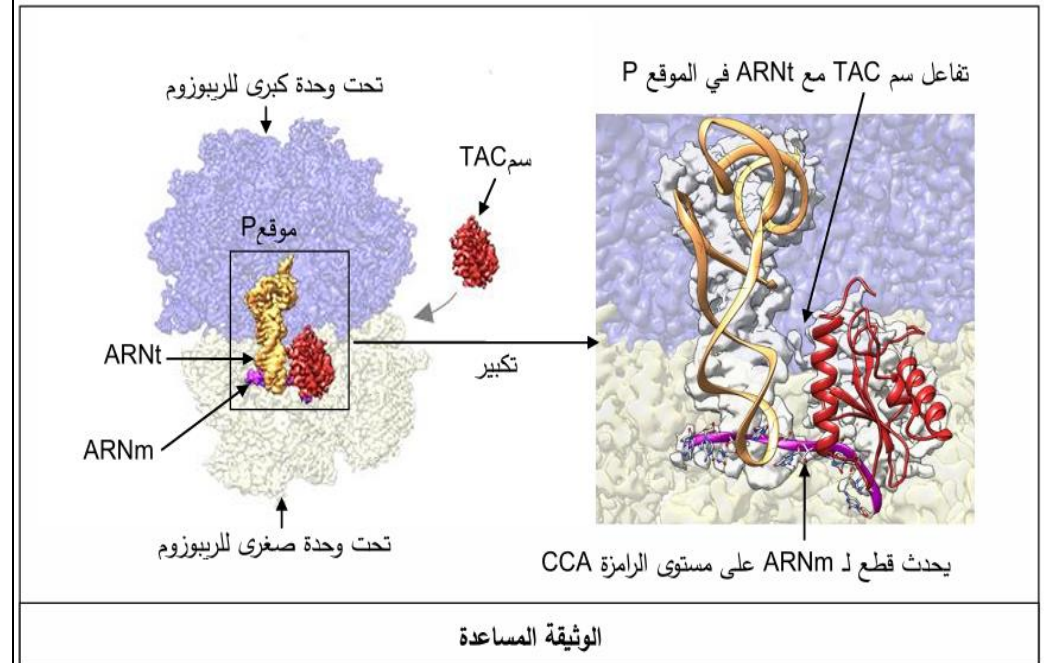
- بين أن استعمال جزيئات PamB2 يعد طريقة علاجية واعدة بديلة للعلاجات الكلاسيكية (المضادات الحيوية) بما يسمح لك بمراقبة صحة الفرضيات المقترحة باستغلالك لمعطيات الوثيقة (2).

الجزء الثالث:

- اشرح في مخطط آليات تركيب البروتين في وجود وفي غياب الجزيئة PamB2 المتواجدة في العسل بالاعتماد على المعلومات المتوصل إليها في هذه الدراسة ومكتسباتك.

التمرين 07 :

للـبكتيريا القدرة على تركيب البروتينات التي تلزمها إلا أنه في الظروف غير الملائمة تستطيع بعض أنواع البكتيريا وقف تكاثرها و الدخول في مرحلة ثبات بإنتاج سموم تستهدف آليات تركيب البروتين. توضح الوثيقة المساعدة آلية تفاعل سم TAC الذي تنتجه العصيات المسببة لمرض السل خلال مرحلة الثبات مع أحد العناصر الضرورية لتركيب البروتين.



- اشرح الآلية التي تؤدي إلى تثبيط نمو عصيات السل خلال مرحلة الثبات اعتمادا على مكتسباتك والمعطيات التي تقدمها الوثيقة المساعدة.

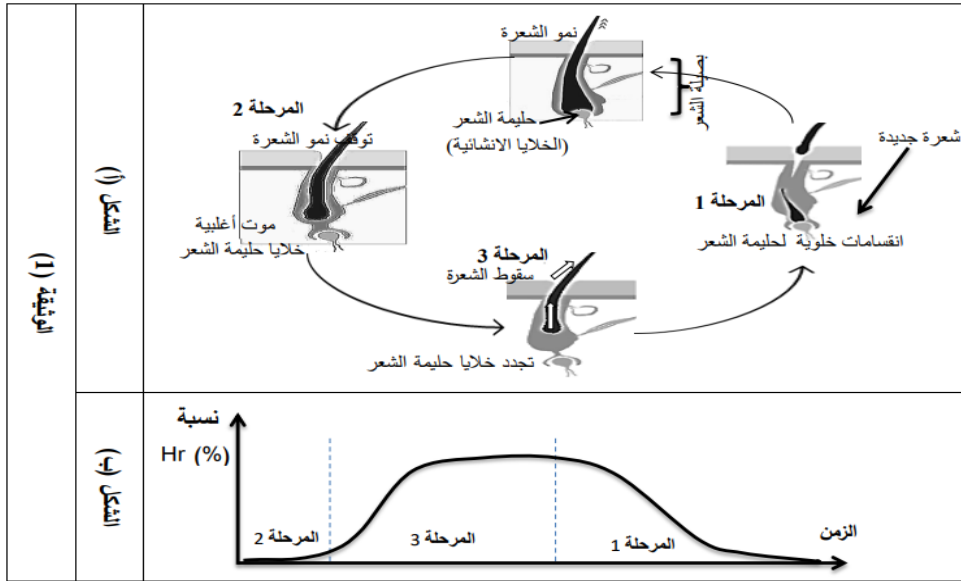
تهيكل الإجابة بمقدمة ، عرض و خاتمة

التمرين التاسع :

يتحكم التعبير المورثي في بنية البروتين الوظيفية الا أن اختلال ذلك ينعكس على النمط الظاهري, كحالة سقوط الشعر عند بعض الأشخاص و تجددده, لفهم ذلك نقترح الدراسة التالية:

الجزء الأول:

يتجدد الشعر عند مختلف الثدييات باستمرار حيث تدوم حياة الشعرة الواحدة من 2 الى 7 سنوات, الشكل (أ) من الوثيقة (1) يوضح مراحل دورة حياة بصيلة الشعر, بينما الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيترجم نسبة إنتاج العامل البروتيني Hr المتدخل في تنظيم دورة الشعر .



- صغ فرضية تفسر بها فقدان الشعر نهائيا عند بعض الأشخاص, باستغلالك لمعطيات الوثيقة (1).

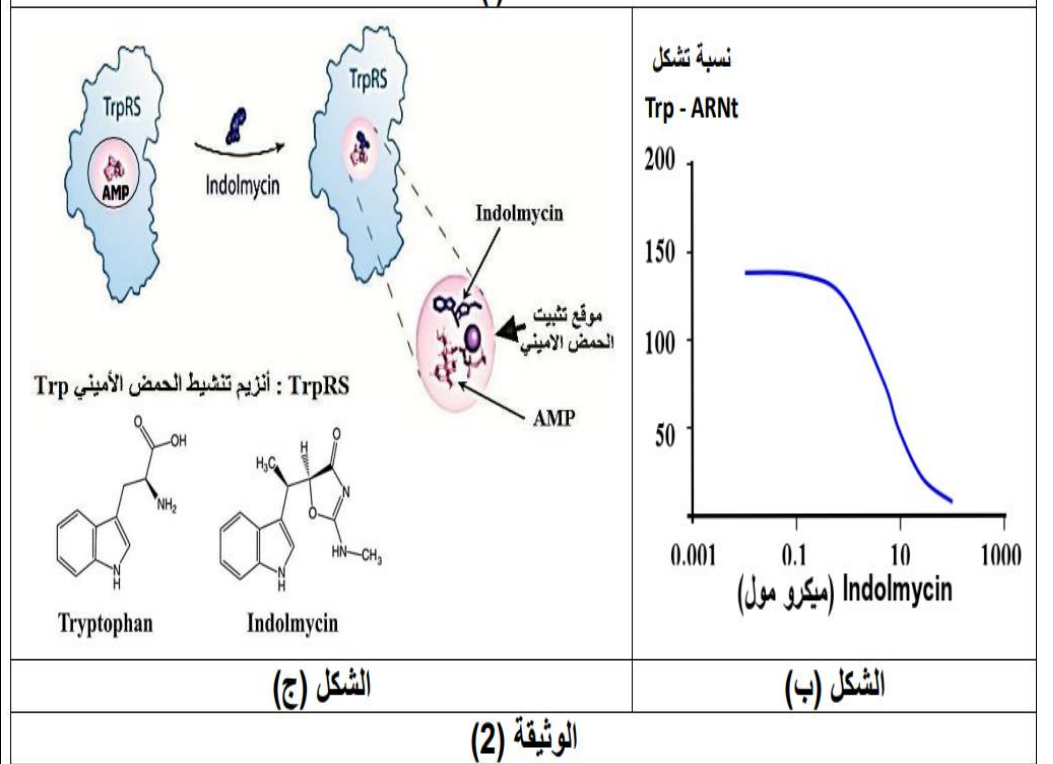
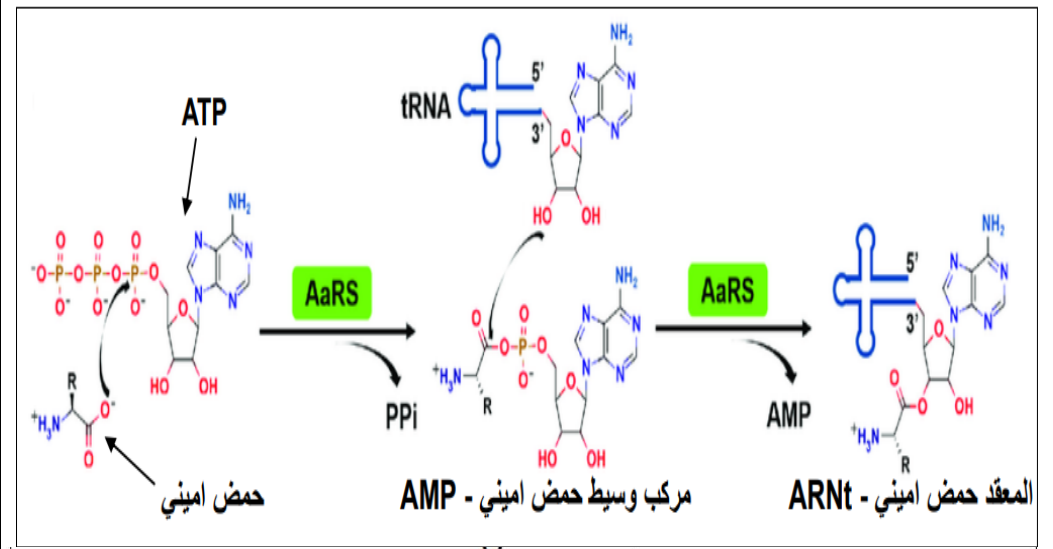
الجزء الثاني:

لدراسة أكثر دقة حول دور بروتين Hr في تنظيم دورة حياة بصيلة الشعر وعلاقته بتساقط الشعر, إليك الوثيقة (2).

الشكل (أ): بنية و الية تدخل بروتين Hr في نمو وتجديد الشعر.

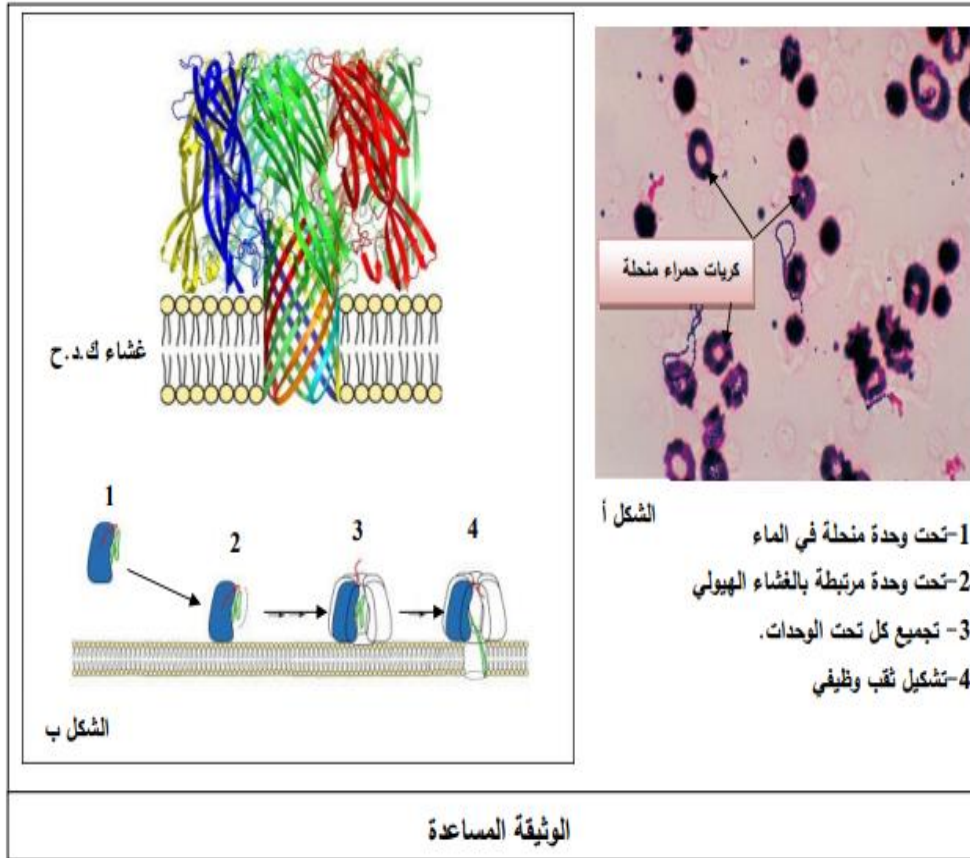
الشكل (ب): التتابع النيكلوتيدي لجزء السلسلة غير المستنسخة من مورثة Hr عند شخص طبيعي و آخر يعاني من سقوط الشعر و عدم تجددده.

الشكل (ج) : مستخرج من جدول الشفرة الوراثية.



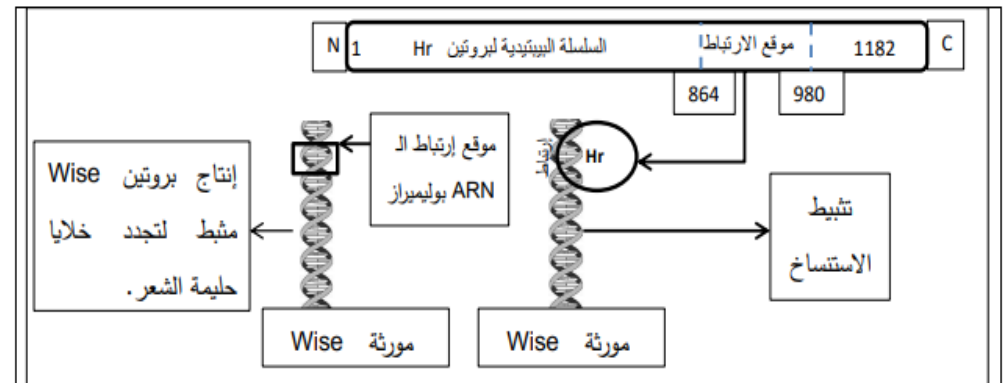
1. اشرح آلية تأثير المضاد الحيوي Indolmycin على نمو وتكاثر البكتيريا باستغلالك لأشكال الوثيقة (2).

الفطريات كباقي الكائنات الحية تُنتج بروتينات متخصصة تتميز ببنيات فراغية مميزة. تناول فطر *Morchella* النيلي الذي يحتوي على بروتين الهيمولوزين (Hemolysine) الذي يشكل ثقب في غشاء الكريات الحمراء ما يترتب عنه الإصابة بمرض انحلال كريات دم الحمراء الذي يتميز بفقر دم وحدوث جلطات مما قد يؤدي إلى تلف عدة أعضاء كالكلية. توضح الوثيقة المساعدة في شكلها (أ) تأثير Hemolysine على كريات الدم الحمراء بينما كذا مستوى تأثير الإنزيم. الشكل (ب) يوضح آلية تأثيره على المستوى الجزيئي.



الوثيقة المساعدة

- 1- حدّد المستوى البنائي لبروتين Hemolysine
- 2- اشرح لماذا يتوجب طبخ الفطر *Morchella* جيّداً قبل استهلاكه انطلاقاً مما تقدمه الوثيقة و معارفك.
- ملاحظة: تهيكل الإجابة بمقدمة عرض وخاتمة



الشكل (أ)

957-958-959-960 -961-962-963

GCC.CAC.CAA.GGG.AAA.CTC.AAC اليل عادي:

GCC.CAC.CAA.TGG.AAA.CTC.AAC اليل طافر:

الشكل (ب)

الرامزة	UGA	CGU	GCU	AAU	CUU	UGG	CAU	AAA	CAA	GGU
الحمض الاميني	UAG	CGC	GCC	AAC	CUC		CAC	AAG	CAG	GGC
	UAG	CGA	CGA	CUA	CUG					GGA
		CGG	GCG							GGG
	Stop	Arg	Ala	Asn	Leu	Trp	His	Lys	Gln	Gly

الشكل (ج)

الوثيقة (2)

1 - صادق على صحة الفرضية المقترحة، باستغلال معطيات الوثيقة (2).

2- اقترح علاجاً لهذه الحالة.

الجزء الثالث:

أبرز في مخطط العلاقة بين التعبير المورثي و النمط الظاهري لشخص يعاني من فقدان الشعر، اعتماداً على ما توصلت اليه في هذه الدراسة و معارفك.

التمرين العاشر:

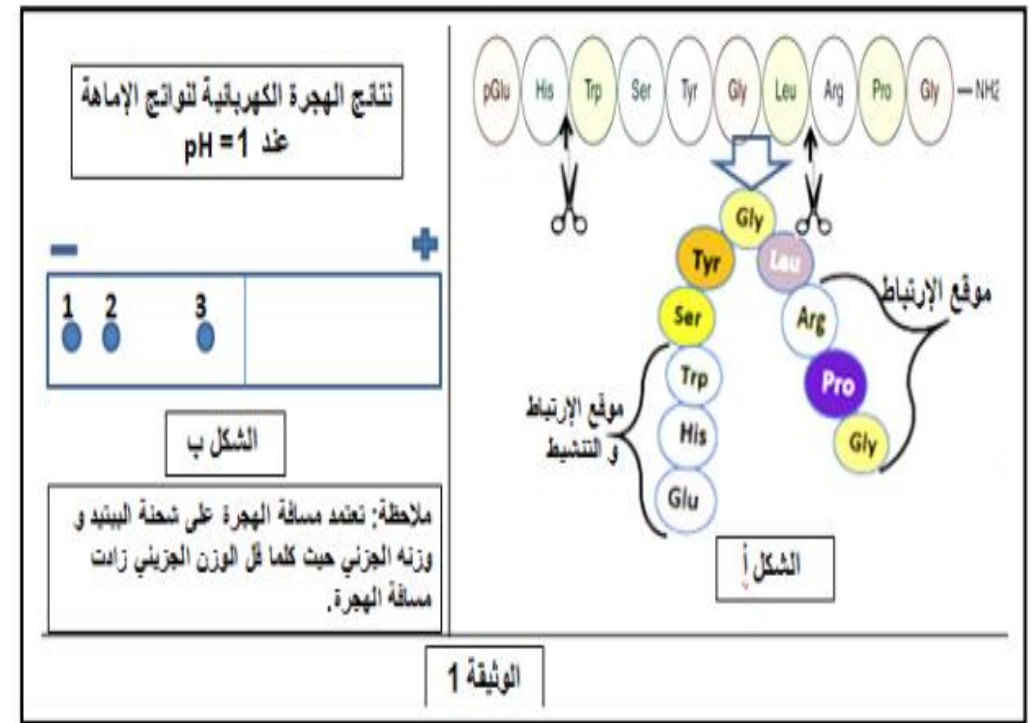
التمرين الحادي عشر :

يتوقف نشاط البروتينات على بنيتها الفراغية , التي تحددها الأحماض الأمينية الداخلة في تركيبها , تهدف الدراسة التالية الى تحديد العلاقة بين تغير البنية الفراغية للبروتينات و ظهور الاختلالات الوظيفية .

يعتبر GnRh هرمون بيبتيدي مكون من 10 أحماض أمينية يفرز من تحت السرير البصري ويحفز افراز هرموني LH و FSH المسؤولة عن ظهور الصفات الجنسية الوراثية

الجزء الاول :

لدراسة بعض خصائص هذا الببتيد يتم تفكيكه في وجود أنزيم التريسين الذي يكسر الرابطة البيبتيدي بعد الحمض الأميني HIS او Leu (من النهاية الكربوكسيلية) يتم وضع نواتج الاماهة في جهاز الهجرة الكهربائية عند $pH=1$ النتائج موضحة الشكل ب من الوثيقة 1

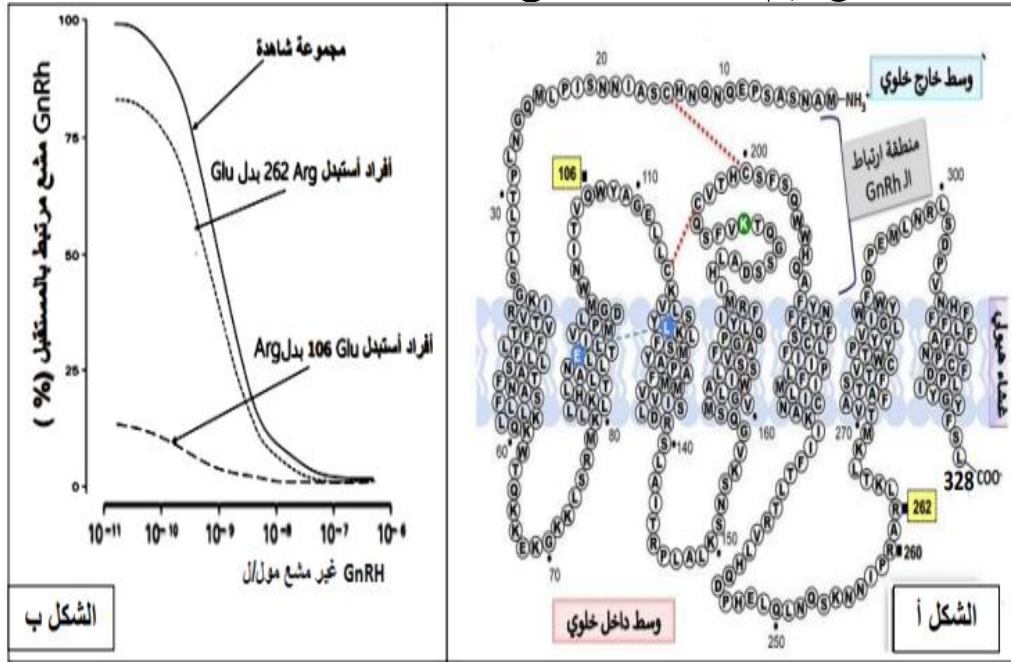


الجزء الثاني :

تظهر عند بعض الاشخاص اعراض اهمها عدم الوصول الى مرحلة البلوغ و غياب الصفات الجنسية الثانوية ان تاثير هرمون متعلق بارتباطه بمستقبله الغشائي على مستوى خلايا الفص الامامي للغدة النخامية

يوضح الشكل أ من الوثيقة 2 بنية مستقبل GnRH

الشكل ب يمثل نتائج تأثير مجموعة من الطفرات تمس هذا المستقبل (طفرة استبدال Arg262 ب Glu وطفرة استبدال Glu 106 ب Arg) على ارتباطه ب GnRH حيث تم حضن خلايا 3 مجموعات من الافراد في وجود GnRH مشع و يتم تزويد الوسط ب GnRH غير مشع ويتم تقدير نسبة الاشعاع على مستوى الخلايا .



اشرح بدقة دور الاحماض الامينية في تشكل و استقرار مستقبل GnRH و بالتالي وظيفته عند الافراد الثلاثة باستغلال للوثيقة

التمرين 12 :

يتعلق التخصص الوظيفي للبروتينات ببنيتها الفراغية، إلا أن أي خلل على مستوى هذه الأخيرة يؤدي إلى ظهور اختلالات صحية من بينها خلل التنسج الليفي المتعظم المترقي (متلازمة نادرة

- ناقش العلاقة بين نواتج الاماهة الانزيمية ل GnRh و نتائج الهجرة الكهربائية .

جدا تدعى اختصارا (FOP) التي تسبب تحول العضلات والأوتار والأربطة العضلية تدريجيًا إلى عظام.

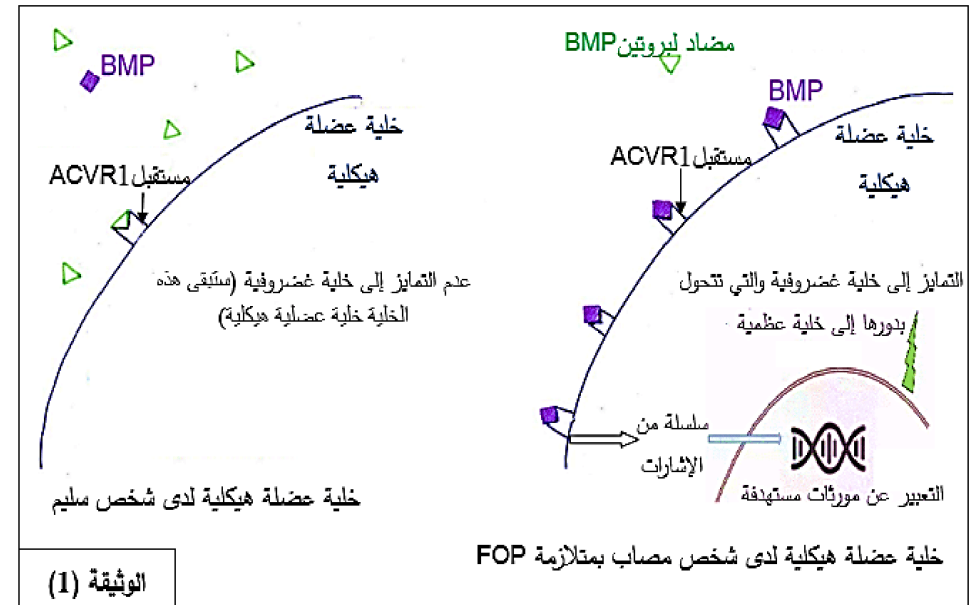
الجزء الأول:

لفهم سبب الإصابة بها نقترح الدراسة التالية:

BMP : بروتين العظام المورفوجيني (Bone Morphogenetic Protein) عبارة عن بروتين يحفز تكوين العظام والغضروف.

تظهر الخلايا العضلية وخلايا الهيكل العظمي عادة مستقبلات خاصة بهذا البروتين تدعى مستقبلات ACVR1، في الحالة العادية هناك جزيئات بروتينية مضادة لبروتينات BMP تمنع خلايا العضلات الهيكلية من التمايز إلى خلايا غضروفية.

توضح الوثيقة (1) نشاط بروتينات BMP على مستوى خلايا العضلات الهيكلية لدى شخص سليم وآخر مصاب بمتلازمة FOP



صغ فرضيتين تفسر بهما سبب الإصابة بمتلازمة FOP باستغلالك لمعطيات الوثيقة (1).

الجزء الثاني:

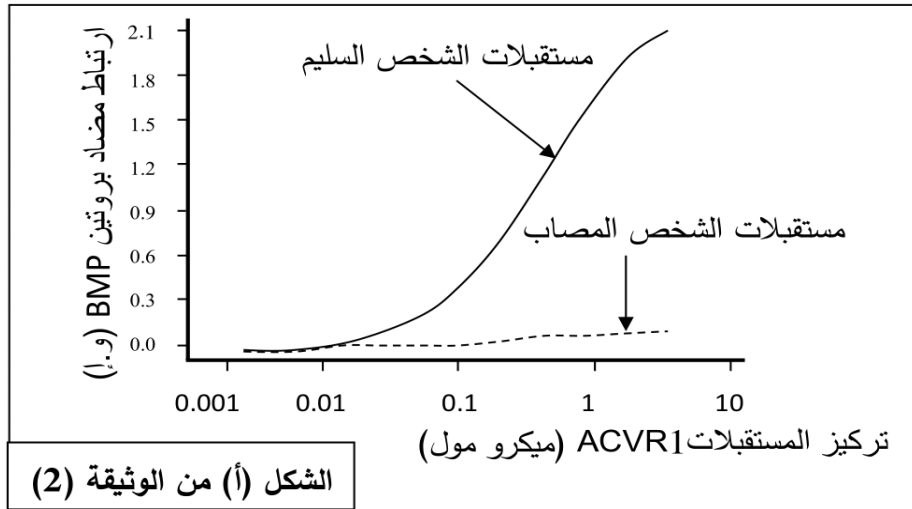
للتأكد من صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين نقدم المعطيات التالية:

الجزء الثاني:

في أوساط زجاجية تم قياس ارتباط مضاد بروتين BMP لشخص سليم في وجود تراكيز متزايدة من المستقبلات ACVR1 (مستقبل الشخص السليم)، تم إعادة نفس التجربة السابقة لكن هذا

المرّة باستعمال مستقبلات ACVR1 أخذت من شخص مصاب بمتلازمة FOP. النتائج المتحصل عليها مبينة في الشكل (أ) من الوثيقة (2).

- في عام 2006 تم تحديد المورثة ACVR1 التي تشرف على تركيب مستقبل BMP ، وهي تقع على مستوى الذراع الطويلة للكروموزوم 2، تم دراسة تسلسل مستخرج من هذه المورثة (سلسلة غير مستنسخة) لدى شخص سليم وكذا شخص مصاب بمتلازمة FOP ، نتائج الدراسة موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة (2) ، بينما الشكل (ج) يوضح جزء من جدول الشفرة الوراثية.



203	209	رقم الثلاثية
3'-ACA GTG GCT CGC CAG ATT ACA-5'		أليل الشخص السليم
3'-ACA GTG GCT CAC CAG ATT ACA-5'		أليل الشخص المصاب

الشكل (ب) من الوثيقة (2)

CAC	GUA	CAG	AUU	CGC	GCC	ACA	الرمازات
CAU	GUG	CAA	AUC	CGA	GCU	ACG	
His	Val	Gln	Ile	Arg	Ala	Thr	الأحماض الأمينية

الشكل (ج) من الوثيقة (2)

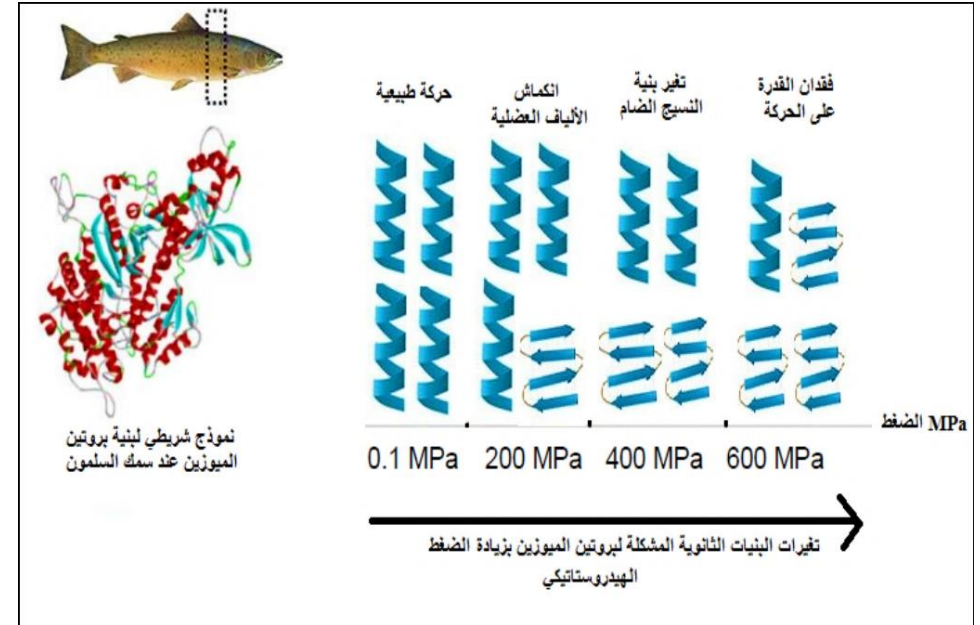
- صادق على صحة إحدى الفرضيتين المقترحتين باستغلالك لمعطيات الوثيقة (2).

الجزء الثالث :

وضح في مخطط تحصيلي يوضح العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين عند الشخص السليم و المصاب بمتلازمة FOP.

التمرين 13 :

تتميز البروتينات ببنيات فراغية تكسبها تخصص وظيفي عالي غير أن هذا الأخير يمكن أن يتأثر بعوامل الوسط كالضغط الهيدروستاتيكي الذي يزداد بزيادة عمق مياه المحيطات وكمثال عن هذه البروتينات الميوزين (بروتين محرك يؤمن مع بروتين الأكتين انقباض العضلات) عند سمك السلمون الذي يعيش في أعماق تتراوح بين 10 و 50 مترا (يتراوح الضغط عند هذا العمق بين 0.1MPa و 0.6MPa).
توضح الوثيقة المساعدة طريقة تأثير الضغط الهيدروستاتيكي على بروتين الميوزين لدى السلمون .

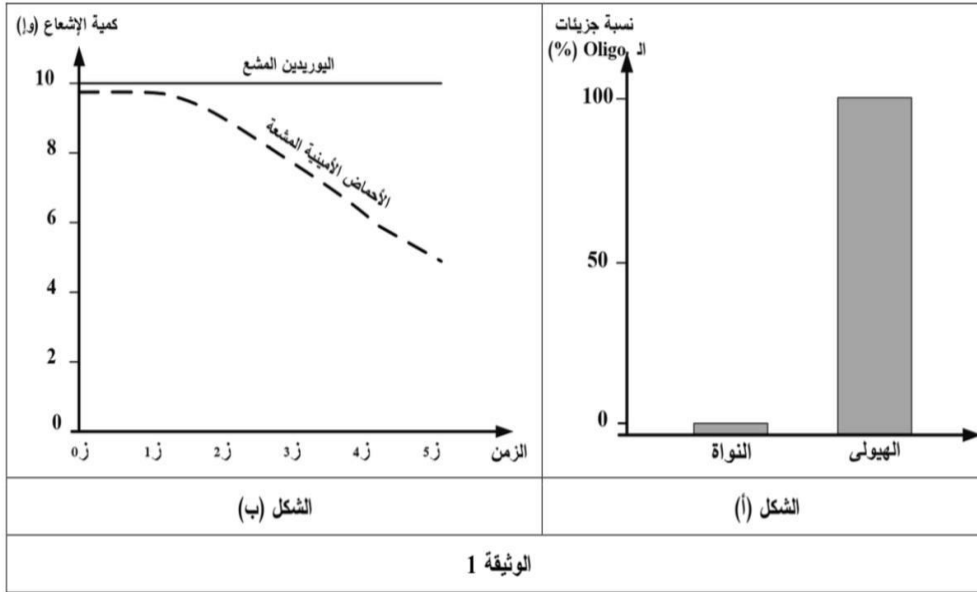


وضح العلاقة بين بنية ووظيفة بروتين الميوزين عند السلمون تحت تأثير الضغط الهيدروستاتيكي اعتمادا على معطيات الوثيقة ومكتسباتك .
(تهيكل الإجابة بمقدمة، عرض وخاتمة)

التمرين 14 :

يتم تركيب البروتين عند حقيقيات النوى في هولي الخلايا انطلاقا من الأحماض الأمينية، لكن قد يتسبب تركيب بعض البروتينات الطافرة في ظهور أورام سرطانية لذا يطور الباحثون جزيئات الـ Oligo المخبرية لإيقاف تركيبها والتي توضع داخل فيروسات ناقلة (مصنعة) لإيصالها إلى الخلايا المستهدفة. فكيف تقوم جزيئات الـ Oligo بإيقاف تركيب البروتينات المسببة للسرطان؟
الجزء الأول:

تم استعمال جزيئات Oligo مشعة لتتبع كمية الإشعاع داخل كل من النواة والهولي، النتائج موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة 01 أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيمثل ترجمة لتتبع كمية الإشعاع داخل الخلية السرطانية الناتجة عن دمج كل من اليوردين المشع (النكليوتيد التي تحتوي على اليوراسيل) والأحماض الأمينية المشعة في وجود الـ Oligo.



-افترض فرضيتين تبين بهما آلية تأثير الـ Oligo على تركيب البروتينات الطافرة المسببة للسرطان باستغلالك للوثيقة 1.

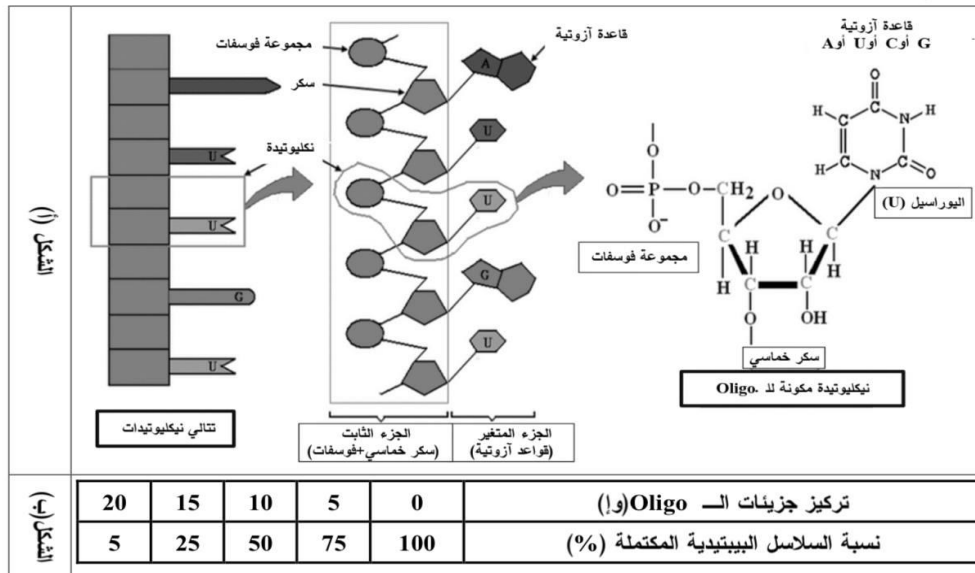
الجزء الثاني:

للتأكد من صحة الفرضية المقترحة سابقا تقدم لك الوثيقة 2 حيث:

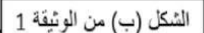
الشكل (أ): يمثل التركيب الكيميائي لجزيئات Oligo.

الشكل (ب): يمثل جدول لنسبة السلاسل الببتيدية الكاملة لنوع محدد من البروتينات في كميات متزايدة من جزيئات الـ Oligo .

الشكل (ج): يمثل نمذجة لآلية تأثير جزيئات الـ Oligo على تركيب البروتين.



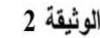
- الوسط 1: به سلالة البكتيريا دون معاملتها بالمضادات الحيوية.
- الوسط 2: به سلالة البكتيريا معاملة بمضاد حيوي كلورمفينيكول
- الوسط 3: به سلالة البكتيريا معاملة بمضاد حيوي ماکرو ليد
- الوسط 4: به سلالة البكتيريا معاملة بمضاد حيوي سترېتوميسين



:(2)

- الشكل (ب): يمثل نمذجة لجزء من تحت الوحدة الكبرى (50S) لريبوزوم سلالة بكتيرية مع المضاد الحيوي ماکرولید.

- الشكل (ج): يمثل تأثير تركيز المضاد الحيوي على نسبة الطفرات في المورثات المشفرة للجزيئات المكونة للريبوزومات بكتيرية والتي تسبب استحداث سلالات مقاومة.



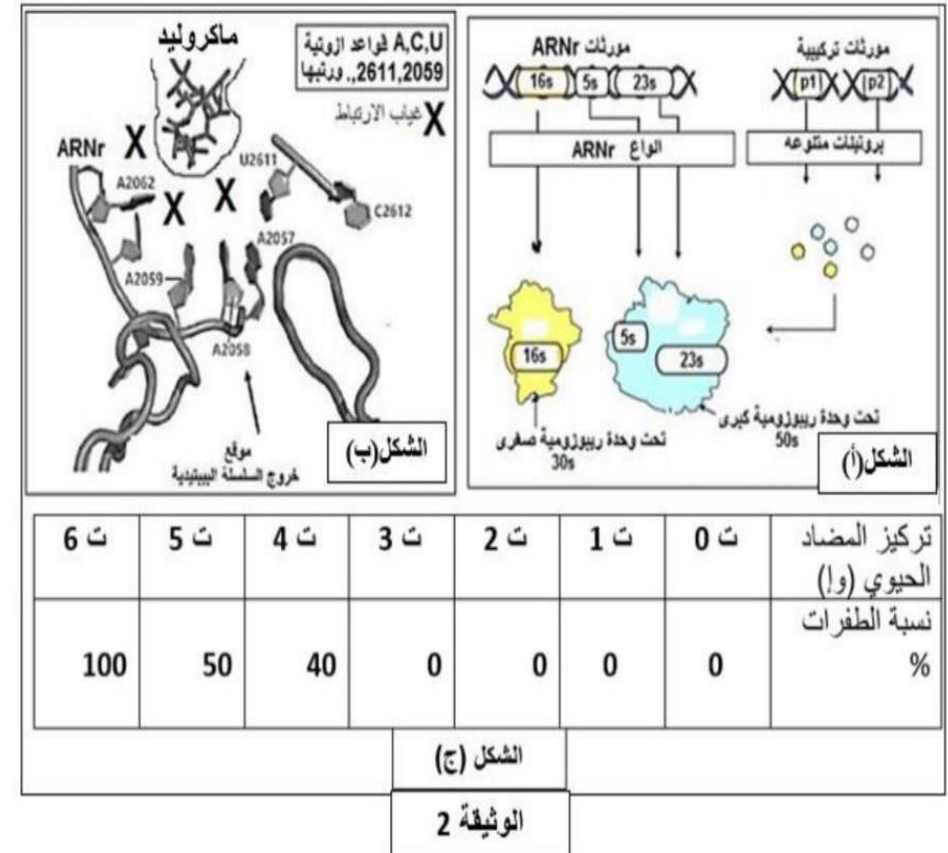
يتطلب تكاثر الخلايا البكتيرية تركيب بروتينات لذلك تستعمل المضادات الحيوية لمعالجة الاصابات البكتيرية وللتعرف على بعض انواع المضادات الحيوية التي تستهدف الريبوزومات نُقدّم لك معطيات الوثيقة 1 حيث:

- الشكل (أ): يمثل المنشأ الوراثي لمكونات الريبوزوم البكتيري

- الشكل (ب): يمثل نمذجة لجزء من تحت الوحدة الكبرى (50S) لريبوزوم سلالة بكتيرية مع المضاد الحيوي ماکروليد.

- الشكل (ج): يمثل تأثير تركيز المضاد الحيوي على نسبة الطفرات في المورثات المشفرة للجزيئات المكونة للريبوزومات

البكتيرية والتي تسبب إستحداث سلالات مقاومة.



- اشرح الاستراتيجيات التي تكسب بعض السلالات البكتيرية مقاومة المضادات الحيوية باستغلالك لأشكال الوثيقة (2).

التمرين 16 :

تتوقف البنية الفراغية وبالتالي التخصص الوظيفي للبروتين، على الروابط التي تنشأ بين أحماض أمينية محددة ومتموضعة بطريقة دقيقة في السلسلة أو السلاسل البيبتيدية حسب الرسالة الوراثية. يؤثر ماء جافيل NaOCl ذو الـ PH القاعدي ($11 \leq PH \leq 13$) على بروتينات الجلد مما يتسبب في التهابات والتي تحافظ على بنيتها في درجات الحموضة المعتدلة.

1- اختر العبارة الصحيحة من العبارات المقترحة لتكملة الجمل التالية:

1. تظهر البروتينات ببنيات فراغية مختلفة، تحدها:	4. تمتاز الأحماض الأمينية بخاصية أمفوتيرية، حيث:
أ- طبيعة الأحماض الأمينية فقط.	أ- تسلك سلوك الحمض في الوسط الكربوكسيلي.
ب- طبيعة وتوالي الأحماض الأمينية فقط.	ب- تسلك سلوك القاعدة في الوسط الأميني.
ج- عدد، طبيعة وتوالي الأحماض الأمينية.	ج- تسلك سلوك معاكس للوسط الذي تتواجد فيه.
2. الحمض الأميني مركب عضوي يتكون من:	5. تنشأ الرابطة البيبتيدية بين حمضين أمينيين، حيث:
أ- مجموعتين أمينيتين مرتبطتين بكاربون مركزي يرتبط بدوره بجذر ألكيلي.	أ- يتم نزع H من الوظيفة الكربوكسيلية للحمض الأميني الأول و H من الوظيفة الأمينية للحمض الأميني الثاني.
ب- مجموعتين حمضيتين مرتبطتين بكاربون مركزي يرتبط بدوره بجذر ألكيلي.	ب- يتم نزع OH من الوظيفة الكربوكسيلية للحمض الأميني الأول و 2H من الوظيفة الأمينية للحمض الأميني الثاني.
ج- مجموعة حمضية ومجموعة أمينية مرتبطتين بكاربون مركزي يرتبط بدوره بجذر ألكيلي.	ج- يتم نزع OH من الوظيفة الكربوكسيلية للحمض الأميني الأول و H من الوظيفة الأمينية للحمض الأميني الثاني.
3. تنشأ الرابطة الشاردية بين جذرين لحمضين أمينيين:	6. تؤثر درجة حموضة الوسط على الرابطة:
أ- أحدهما متعادل والآخر قاعدي.	أ- الكارهة للماء.
ب- أحدهما حامضي والآخر قاعدي.	ب- الشاردية.
ج- أحدهما قاعدي والآخر متعادل.	ج- الهيدروجينية.

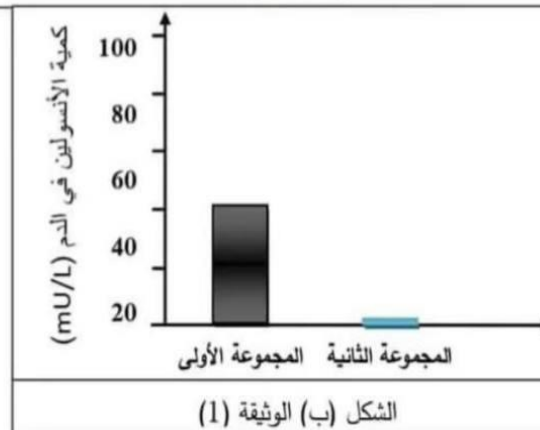
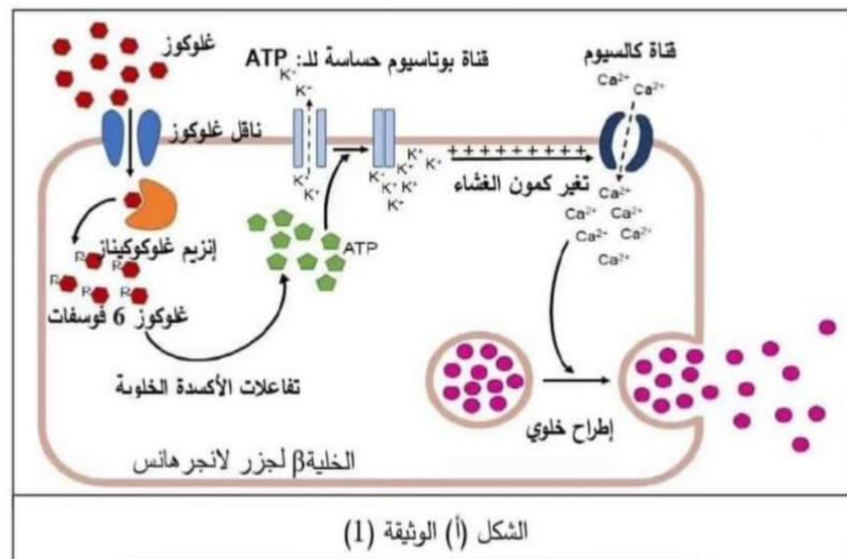
2- وضّح في نص علمي العلاقة بين بنية البروتينات وتخصصها الوظيفي، مبرزاً تأثير ماء جافيل على بروتينات الجلد.

التمرين 17 :

تؤدي البروتينات وظائف أساسية في حياة الخلية بشكل متخصص، يرتبط تخصصها ببنيتها الفراغية. غير أن تغير بنيتها يؤدي إلى ظهور اختلالات وظيفية. مرض السكري الدائم لحديثي الولادة (Diabète Néonatal Permanent) مرض نادر يصيب الأطفال حديثي الولادة يتميز بارتفاع في نسبة السكر في الدم خلال الأشهر الأولى من الحياة.

الجزء الأول: لفهم سبب الإصابة بداء DNP نقدم المعطيات التالية:

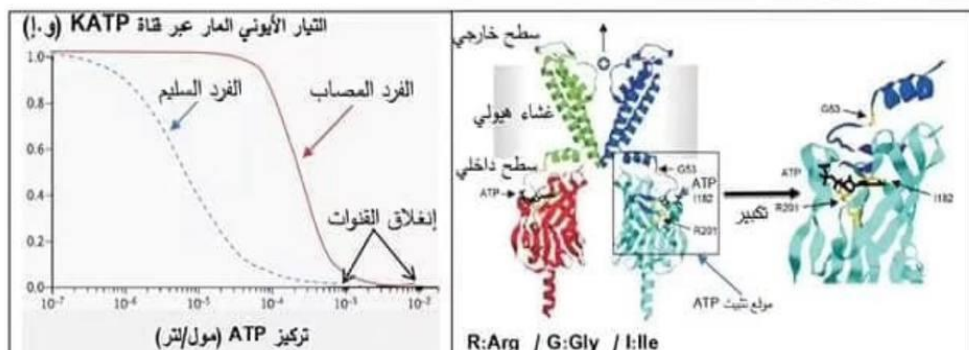
- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (1) البروتينات المتدخلة في إفراز الأنسولين على مستوى الخلايا β لجزر لانجر هانس.
- أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة يوضح نتائج معايرة كمية الأنسولين لدى مجموعتين من الأفراد بعد نصف ساعة من حقنهم بالغلوكوز حيث المجموعة الأولى سليمة أما المجموعة الثانية مصابة بداء DNP.



• اقترح فرضيات توضح من خلالها سبب الإصابة بداء DNP باستغلالك لأشكال الوثيقة (1).

الجزء الثاني: للتحقق من صحة إحدى الفرضيات المقترحة تقدم الدراسة التالية:

- يمثل الشكل (أ) من الوثيقة (2) نموذج للبنية الفراغية لإحدى تحت الوحدات الفرعية لبروتين KATP (قناة البوتاسيوم الحساسة للـ ATP) تدعى Kir.6.
- من أجل فحص حساسية البروتين KATP لـ ATP لدى شخص سليم و آخر مصاب بداء DNP تم قياس التيار الشاردي الذي يمر عبر القنوات السابقة بدلالة تركيز ATP. النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة (2) حيث سرعة انغلاق القناة تعكس مدى حساسيتها لـ ATP.
- الشكل (ج) من الوثيقة (2) يبرز جزء من المورثة KCNJ11 (سلسلة غير مستنسخة) التي تشرف على تركيب تحت الوحدة Kir.6 لبروتين KATP لدى شخص سليم و آخر مصاب بداء DNP وكذا مستخرج من جدول الشفرة الوراثية.



الشكل (ب) من الوثيقة (2)		الشكل (أ) من الوثيقة (2)	
197	203	رقم الثلاثية	
TCG	TTC	ATG	CTA
CGT	GTG	GGT	
أنيل الشخص السليم		أنيل الشخص المصاب	
TCG	TTC	ATG	CTA
TGT	GTG	GGT	
UGU	UUC	GUA	CUA
UGC	UUU	GUG	CUG
Cys	Phe	Val	Leu
Pro	Arg	Gly	Met
الأحماض الأمينية		الرموز	

الشكل (ج) من الوثيقة (2)

• تأكد من مدى صحة إحدى الفرضيات المقترحة في الجزء الأول باستغلالك لأشكال الوثيقة (2).

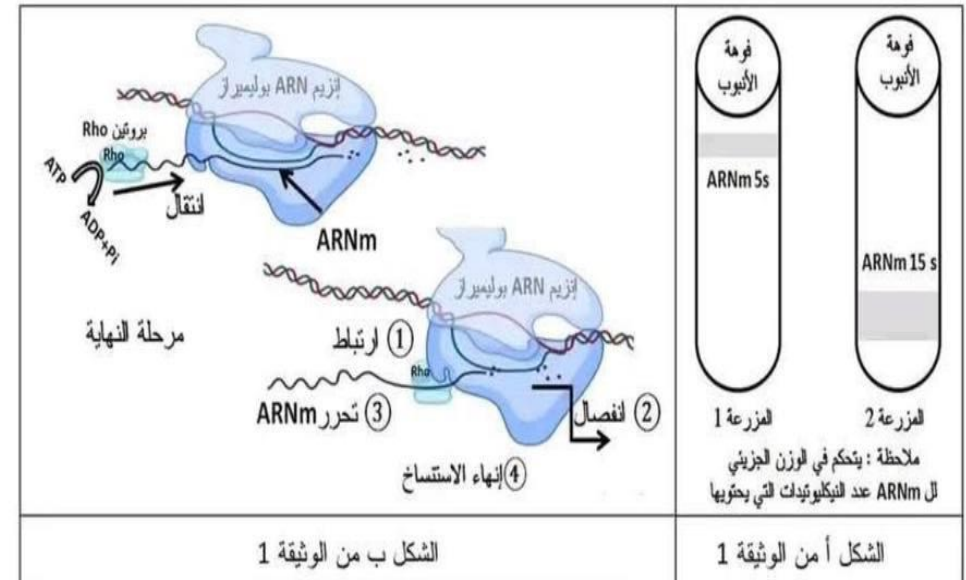
الجزء الثالث: وضح بمخطط كيف تتحكم المورثة في تحديد بنية البروتين (لدى شخص سليم وكذا شخص مصاب بداء DNP) اعتمادا على مكتسباتك وموظفا المعلومات التي توصلت إليها في هذه الدراسة.

التمرين 18 :

تعتبر عملية تركيب البروتين عملية حيوية لمعظم الكائنات الحية غير أنها يمكن أن تتوقف نتيجة تأثير بعض المواد الطبيعية المثبطة لتركيب البروتين و في هذا الإطار يسعى الباحثون لاستغلال هذه المواد لإيجاد حلول علاجية :

الجزء الأول :

- المضاد الحيوي البيسكلوميسين (BCM) BICYCLOMICIN ينتج طبيعيا من طرف بكتيريا ACTINOBACTERIA ، و بهدف دراسة تأثيره على عملية تركيب البروتين عند بكتيريا E. Coli المسببة لأمراض خطيرة تم إنجاز الدراسة الممثلة بالوثيقة 1 :
- الشكل أ : بتقنية الطرد المركزي تم عزل الـ ARNm الناتج عن عملية الاستنساخ عند بكتيريا E. Coli الموضوعة في مزرعتين بهما كل الشروط المناسبة لعملية الاستنساخ و تم إضافة البيسكلوميسين في المزرعة 2
- الشكل ب : تفاصيل لعملية الاستنساخ في المزرعة 1



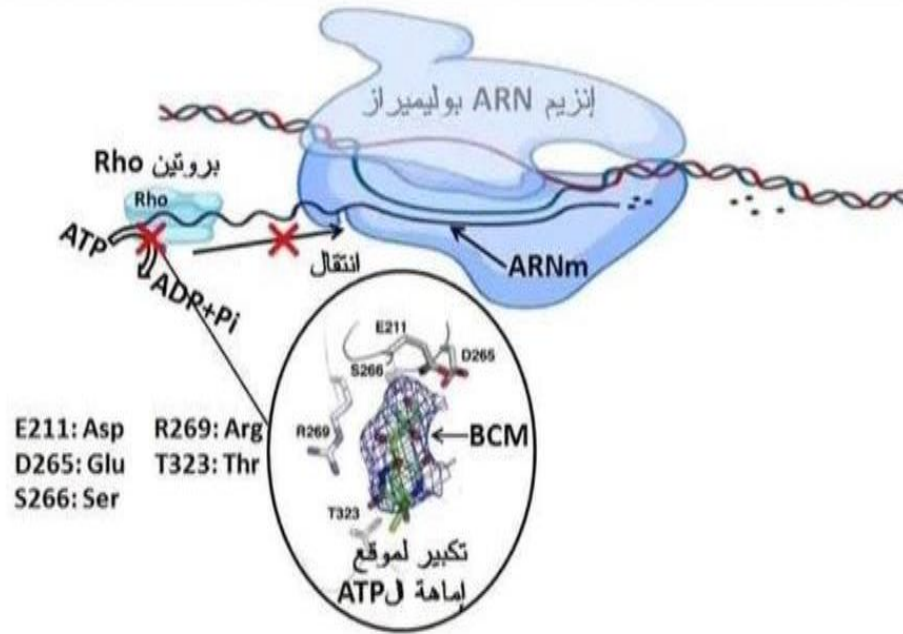
- بين تأثير البيسكلوميسين على عملية الاستنساخ عند بكتيريا E. Coli باستغلالك لشكلي الوثيقة 1

الجزء الثاني :

- لمعرفة الآلية الدقيقة لتأثير البيسكلوميسين على عملية الاستنساخ عند بكتيريا E. Coli نقدم الدراسة الممثلة بالوثيقة 2 حيث:
- يمثل الشكل (أ) نتائج تجريبية على خلايا بكتيريا E. coli في شروط مختلفة
- يمثل الشكل (ب) نمذجة لجزء من بروتين الـ Rho في وجود البيسكلوميسين

الوسط	وجود الـ ATP	نشاط الـ Rho	نتيجة الاستنساخ	نتيجة الترجمة
1- بكتيريا	+	نشط	إنهاء طبيعي في الموقع المحدد	بروتينات وظيفية
2- بكتيريا	-	غير نشط	لا يحدث إنهاء	بروتينات غير وظيفية
3 بكتيريا + BCM	+	غير نشط	استمرار غير طبيعي	بروتينات غير وظيفية

الشكل أ من الوثيقة 2



الشكل ب من الوثيقة 2

- اشرح آلية تأثير البيسكلوميسين على عملية الاستنساخ عند بكتيريا E. Coli و تَكَثَّرْها باستغلالك لشكلي الوثيقة 2

التمرين 19 :

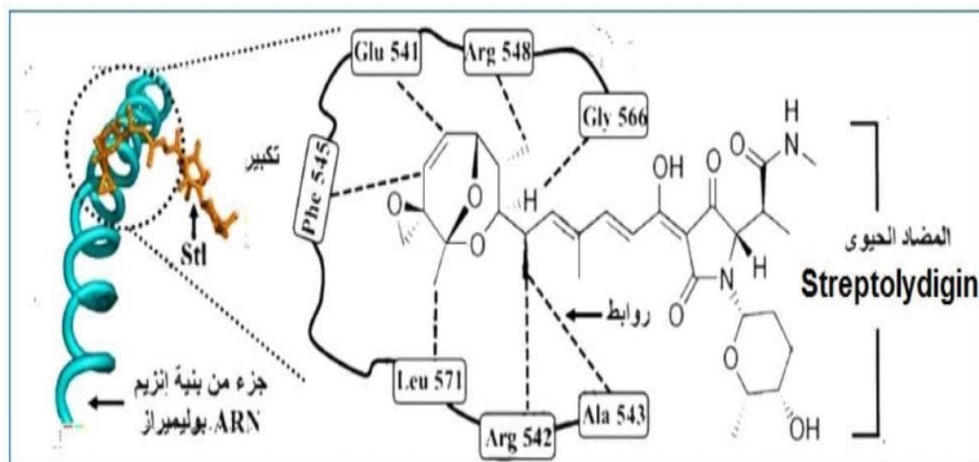
تركب خلايا العضوية البروتينات الضرورية لاستمرار حيويتها غير أن ذلك يتأثر سلبا بعوامل عديدة، وهذا ما دفع بالعلماء إلى البحث عن استغلال بعض المواد المثبطة لتكوين البروتين منها المضاد الحيوي Streptolydigin (Stl) قصد إمكانية استعمالها مستقبلا كعلاج ضد الإصابات البكتيرية.

الجزء الأول:

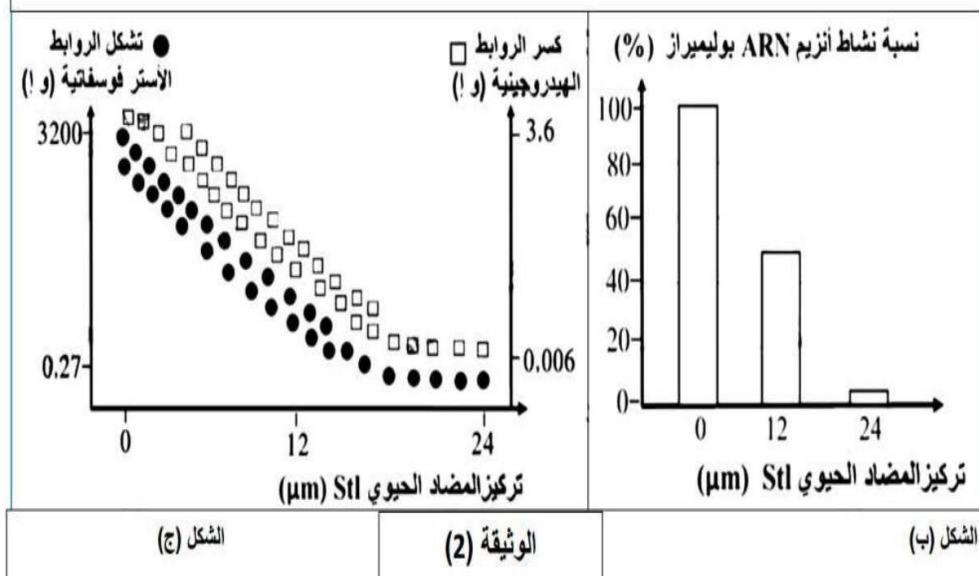
لمعرفة آلية تأثير المضاد الحيوي Streptolydigin على البكتيريا نقترح عليك الدراسة التالية:

- يمثل الشكل (١) من الوثيقة (1): نسبة تركيب الـ ARNm على مستوى مزرعة من بكتيريا في وسط زرع ملائم ونسبة نمو البكتيريا في غياب وجود المضاد الحيوي Streptolydigin

- يمثل الشكل (ب) من الوثيقة (1): رسم تخطيطي لمستوى تدخل ودور إنزيم الـ ARN بوليميراز.



(أ) الشكل



الشكل (ب)

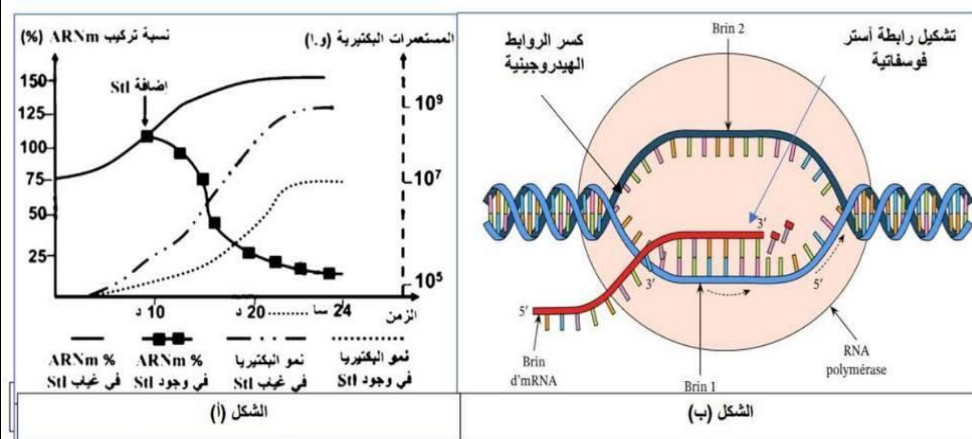
الوثيقة (2)

الشكل (ج)

-وضع تأثير المضاد الحيوي على البكتيريا مع مناقشة صحه الفرضيتين المقترحتين باستغلال الوثيقة (2).

الجزء الثالث:

ولخص في مخطط تطور الاصابات البكتيرية في غياب وفي وجود المضاد الحيوي Streptolydigin اعتمادا على معلوماتك وما توصلت اليه في هذه الدراسة.



الوثيقة (1)

- اقترح فرضيتين تبين بهما تأثير المضاد الحيوي Streptolydigin على البكتيريا باستغلالك للوثيقة (1).

الجزء الثاني:

للتأكد من صحة الفرضيتين المقترحتين نقدم لك معطيات الوثيقة (2) حيث:

- الشكل (أ): يوضح جزء من البنية الفراغية للإنزيم ARN بوليميراز والمضاد الحيوي Streptolydigin

- الشكل (ب): يمثل تتبع نشاط إنزيم ARN بوليميراز عند تراكيز متزايدة من المضاد الحيوي Streptolydigin

- الشكل (ج): يمثل نتائج قياس معدل تشكل الروابط الأستر فوسفاتية وكذا معدل كسر الروابط الهيدروجينية في وجود تراكيز متزايدة من المضاد الحيوي Streptolydigin

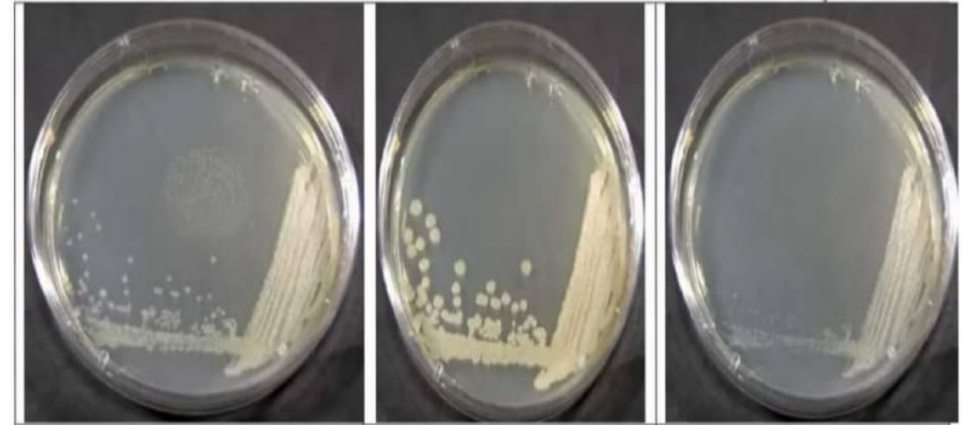
التمرين 20:

ساهم فهم العلماء لآليات التعبير المورثي عند البكتيريا في إيجاد حلول علاجية ناجحة لمختلف أنواع العدوى البكتيرية، حيث توج هذا الفهم بإنتاج المضادات الحيوية الذي أحدث ثورة في المجال الطبي والصيدلاني.

الجزء الأول:

تعتبر مادة Linezolid أحد أنواع المضادات الحيوية الموجهة ضد البكتيريا، ومن أجل معرفة تأثيرها نقدم لك الدراسة التالية:

تم حضن كمييتين متساويتين من البكتيريا في وسطي زرع ملائمين حيث الوسط الأول ترك على حاله والثاني أضيف إليه المضاد الحيوي Linezolid بتركيز متزايدة، بحيث يتابع في كل مرة تكاثر المستعمرات البكتيرية ونسبة تركيب البروتين من طرفها في الوسطين، النتائج التجريبية موضحة في الوثيقة (1) حيث الشكل (أ) يوضح مظهر وسطي الزرع في بداية و نهاية التجربة بينما يظهر الشكل (ب) نتائج قياس نسبة تركيب البروتين في الوسطين.

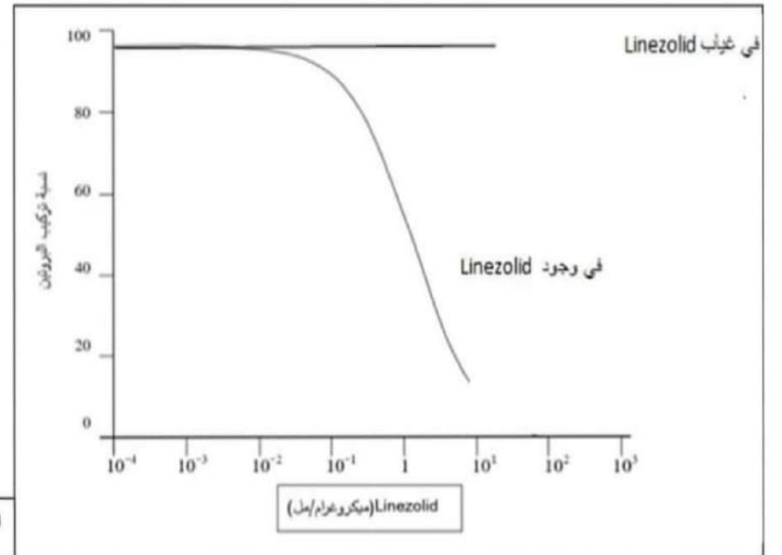


المظهر النهائي لوسط الزرع الثاني.

المظهر النهائي لوسط الزرع الأول.

مظهر وسطي الزرع في البداية

الشكل (أ) وثيقة (1)



الشكل (ب) وثيقة (1)

الجزء الثاني:

من أجل المصادقة على صحة إحدى الفرضيات المقترحة نقدم لك الدراسة التالية:

-تحضن ريبوزومات تم عزلها وتنقيها من بكتيريا E.Coli مع ARN m (مشع P32) ذو تسلسل محدد في شروط ملائمة لمدة 15 دقيقة عند 24 درجة مئوية في وجود أو عدم وجود 200 ميكرومول من Linezolid وبواسطة تقنية خاصة يقاس ارتباط ARN m

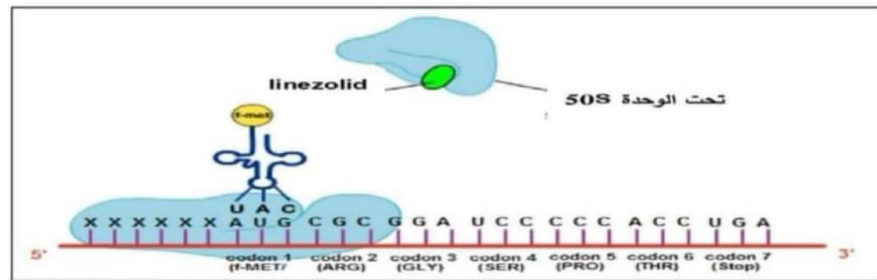
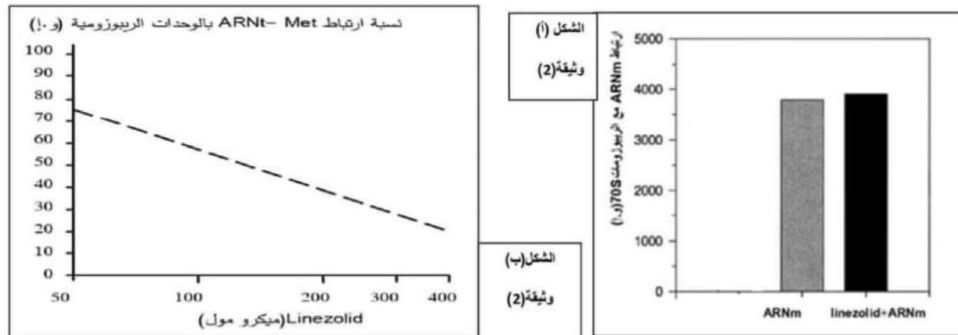
مع الريبوزومات النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (2).

-من جهة أخرى و عن طريق تقنية خاصة تم قياس ارتباط ARNt-Met (مشع H3) بالوحدات الريبوزومية لبكتيريا S.aureus

في وجود ARN m اصطناعي يضم الرامزة AUG لمدة عشر دقائق عند 37 درجة مئوية وفي وجود تراكيز متزايدة من Linezolid

النتائج المحصل عليها موضحة في الشكل (ب) من الوثيقة (2).

يوضح الشكل (ج) من الوثيقة (2) نشاط الريبوزوم (70S) في وجود المضاد الحيوي Linezolid.



F-met: حمض أميني خاص ببدايات النوى وهو أول حمض أميني في السلسلة.

Met: (حمض الميثيونين)، ويتم دمج وسط السلسلة أو آخرها.

-أشرح كيف يؤثر المضاد الحيوي Linezolid على التعبير المورثي باستغلالك لأشكال الوثيقة (2) مايسمح لك بالمصادقة على إحدى فرضياتك المقترحة.

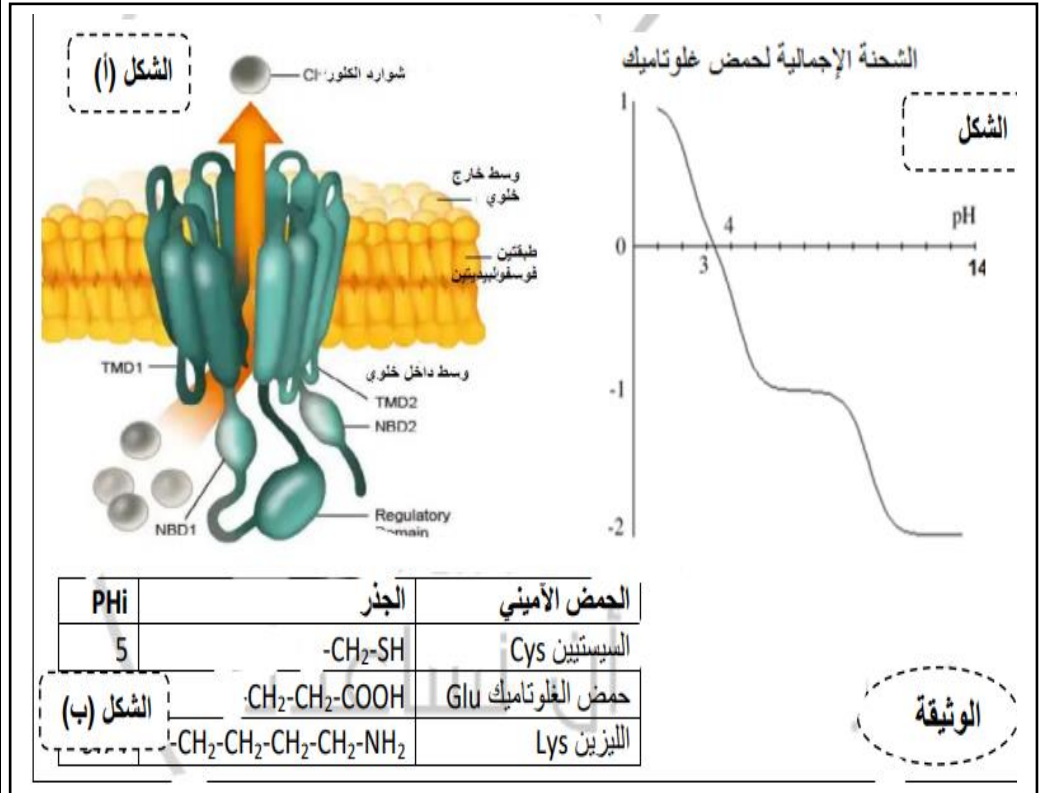
الجزء الثالث: وضح في مخطط الآلية التي يسمح بها المضاد الحيوي Linezolid بعلاج العدوى البكتيرية.

التمرين 21 :

يتوقف نشاط البروتينات على بنيتها الفراغية و لتوضيح العلاقة بين البنية الفراغية و ظهور المشاكل و الاختلالات الصحية نقدم الدراسة التالية:

الجزء الاول : بروتين CFTR هو بروتين غشائي ذو بنية ثلثية يتكون من 1480 حمض أميني يتواجد على أغشية الخلايا الظهارية المفردة للمخاط كالخلايا الظهارية المتواجدة في الجهاز الهضمي و الرئتين ، يسمح هذا البروتين بخروج شوارد خارج الخلية .

الشكل (أ) يمثل بنية البروتين ضمن الغشاء بينما يمثل الشكل (ب) جذور بعض الاحماض الامينية - الكلور Cl الداخلة في تركيبه و الـ PHi لكل حمض ، و الشكل (ج) يمثل سلوك حمض آليني غلوتاميك ضمن مجال متغير PH

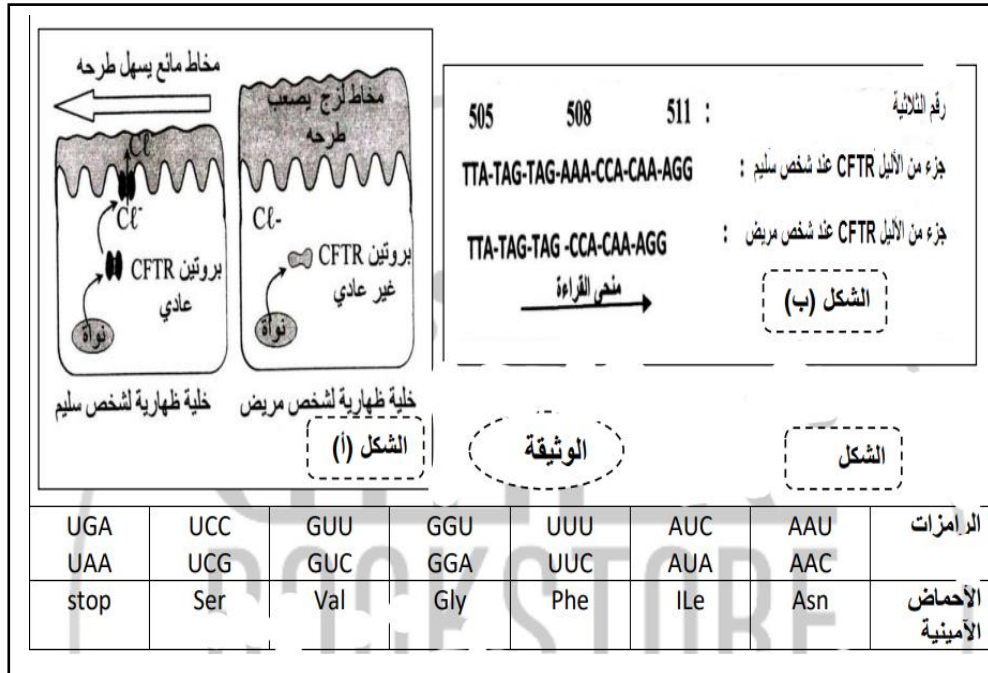


استخرج الصيغة الكيميائية للغلوتاميك عند : pH=7 pH=3.25 pH=12 :
pH=1 والصيغة الكيميائية لثلاثي الببتيد Glu-Cys-Lys بافتراض أن الاحماض الامينية المبينة في الشكل (ب) متتالية

- إذا علمت أن الاحماض الامينية السابقة متواجدة في أكثر من موضع ضمن السلسلة الببتيدية و باستغلال الوثيقة (1)

ابرز بدقة دور الاحماض الامينية في تشكل و ثبات البنية الفراغية للبروتين CFTR
الجزء الثاني :

مرض الليفيه الكيسية Mucoviscidose مرض وراثي يتميز بإفراز الخلايا الظهارية لمخاط جد لزج خصوصا في مستوى الرئتين و الجهاز الهضمي ، إن أعراض هذا المرض ترتبط بالبروتين الغشائي CFTR الذي يسمح - بخروج شوارد الكلور Cl خارج الخلية. للتعرف على سبب هذا المرض نقدم الوثيقة (2) التي يمثل الشكل (أ) منها العلاقة بين بنية هذا البروتين و حالة المخاط عند شخص سليم و آخر مصاب بمرض الليفيه الكيسية ، أما الشكل (ب) من نفس الوثيقة فيمثل جزء من الاليل CFTR المسؤول عن تركيب البروتين الغشائي CFTR عند شخص سليم و جزء من الاليل CFTR المسؤول عن تركيب البروتين الغشائي CFTR عند شخص مريض ، في حين الشكل (ج) يمثل جزء من جدول الشفرة الوراثية .



ناقش العلاقة بين بنية البروتين الغشائي CFTR و الحالة الصحية للشخص السليم مقارنة بالشخص المصاب

التمرين 221:

تُعد بعض الأنواع من الفيروسات عوامل ممرضة من رتبة مشكل صحي عالمي. تتكاثر داخل خلايا مستهدفة بتركيب بروتينات جديدة وذلك عن طريق تحويل آلية التعبير المورثي لصالحه لذا يتم استهداف هاته الآلية للحد من تكاثرها.

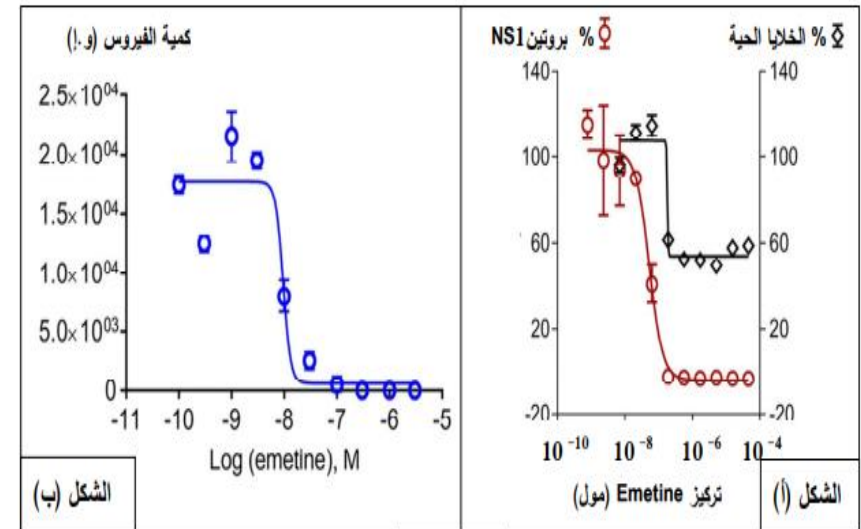
الجزء الأول:

الانتشار الأخير لعدوى فيروس زيكا (ZIKV) الذي يسبب أعراض مرضية و مضاعفات تشمل صغر الرأس، و اضطرابات النمو العصبي. أدى إلى تعجيل تطوير علاجات دوائية فعالة ضد هذا الفيروس. تم اختبار تأثير Emétine على ZIKV و تفاعلات الخلايا المصابة به أنجزت نتائج مخبرية و حيوية. سمحت بالحصول على النتائج الممثلة بالوثيقة

(1) حيث: الشكل (أ) يوضح نتائج الاستجابة لجرعة تأثير Emétine على نسبة تركيب البروتين NS1 (بروتين يدخل في

تركيب فيروس ZIKV) في خلايا مصابة بفيروس (ZIKV) و حيوية الخلايا المصابة.

الشكل (ب) يمثل نتائج معالجة خلايا مصابة بالـ Emétine بتركيز متزايدة لمدة ساعة واحدة ثم جمع المادة الطافية من المزرعة الخلوية بعد 24 ساعة من الإصابة بالفيروس و قياس كميات الفيروسات المعدية (FFU) (وحدات تركيز تشكل الفيروس)



الوثيقة (1)

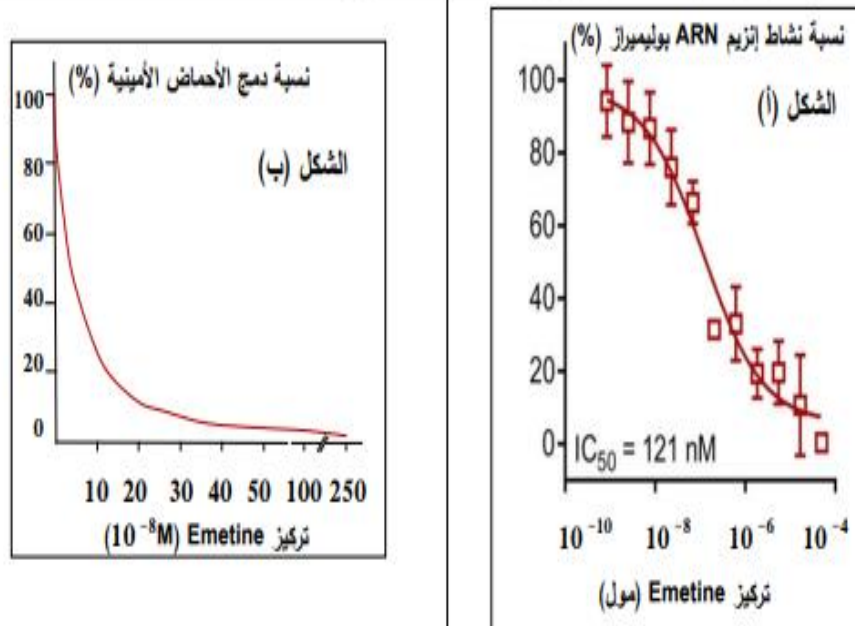
- اقترح فرضيات توضح تأثير الدواء على تطور فيروس (ZIKV) باستغلالك للوثيقة (1).

الجزء الثاني:

للتأكد من صحة إحدى الفرضيات المقترحة سابقاً نقترح مايلي:

لدراسة آلية عمل Emétine، تم اختبار تأثيره على نشاط إنزيم ARN بوليميراز النتائج ممثلة بالشكل (أ) من الوثيقة (2).
- كما تم اختبار تأثير Emétine، حيث أخذت عينات لقياس دمج الأحماض الأمينية المشعة (اللويسين) في البروتين النتائج المحصل عليها موضحة بالشكل (ب) من الوثيقة (2).

- أما الشكل (ج) من الوثيقة (2) يمثل نموذج ارتباط Emétine بالموقع E (موقع خروج ARNt) ببحث الوحدة الصغرى للريبوزوم المرفق بنموذج ثلاثي الأبعاد يوضح ارتباط Emétine بالموقع E.



ريفامبيسين (Rifampicin) هو مضاد حيوي يثبط نمو عدة أنواع من البكتيريا (مثل تلك المسببة لمرض السل، الجذام، حمى الغليق.....) عن طريق التدخل في التصنيع الحيوي للبروتين، تبدي بعض الأنواع من البكتيريا مقاومة لهذا المضاد الحيوي.

الجزء الأول:

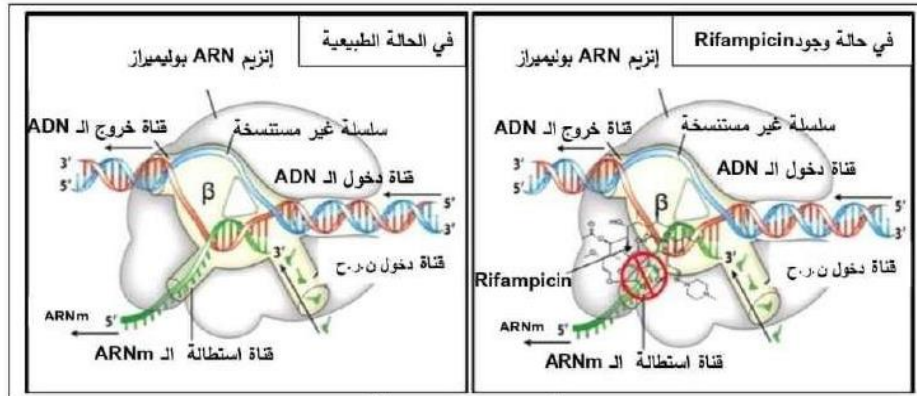
لفهم آلية تأثير المضاد الحيوي (Rifampicin) على عملية تركيب البروتين نقترح دراسة المعطيات الموضحة في الوثيقة (1) حيث:

- الشكل (أ) يلخص شروط ونتائج تجريبية لأوساط مختلفة.

- الشكل (ب) يوضح نشاط إنزيم ARN بوليميراز لدى البكتيريا في الحالة الطبيعية وفي وجود المضاد الحيوي (Rifampicin).

رقم التجربة	الشروط التجريبية	النتائج
1	ADN + جميع العناصر الضرورية لعملية الاستنساخ و الترجمة.	تركيب بروتين
2	نفس محتوى الوسط +1 مادة (Rifampicin).	عدم تركيب بروتين
3	ARNm + جميع مستلزمات عملية الترجمة + مادة (Rifampicin).	تركيب بروتين
4	ADN + جميع العناصر الضرورية لعملية الاستنساخ + مادة (Rifampicin).	عدم تركيب ARNm

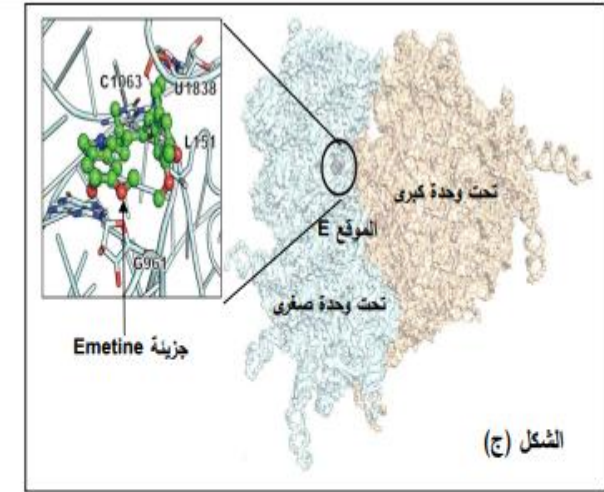
وثيقة 1 شكل (ب)



وثيقة 1 شكل (ب)

Modes of Action and Mechanisms of Resistance in *Mycobacterium leprae* /Emmanuelle Cambau, Diana L Williams

- وضح كيفية تأثير المضاد الحيوي (Rifampicin) على عملية تركيب البروتين باستغلالك لشكلي الوثيقة (1).



ملاحظة: C: U, G, C نكليوتيدات تنتمي لـ ARNr18S. L: Leu.

- اشرح تأثير الـ Emetine على الفيروس بما يسمح بإمكانية استعماله كعلاج ضد الفيروس باستغلال أشكال الوثيقة (2).

الجزء الثالث:

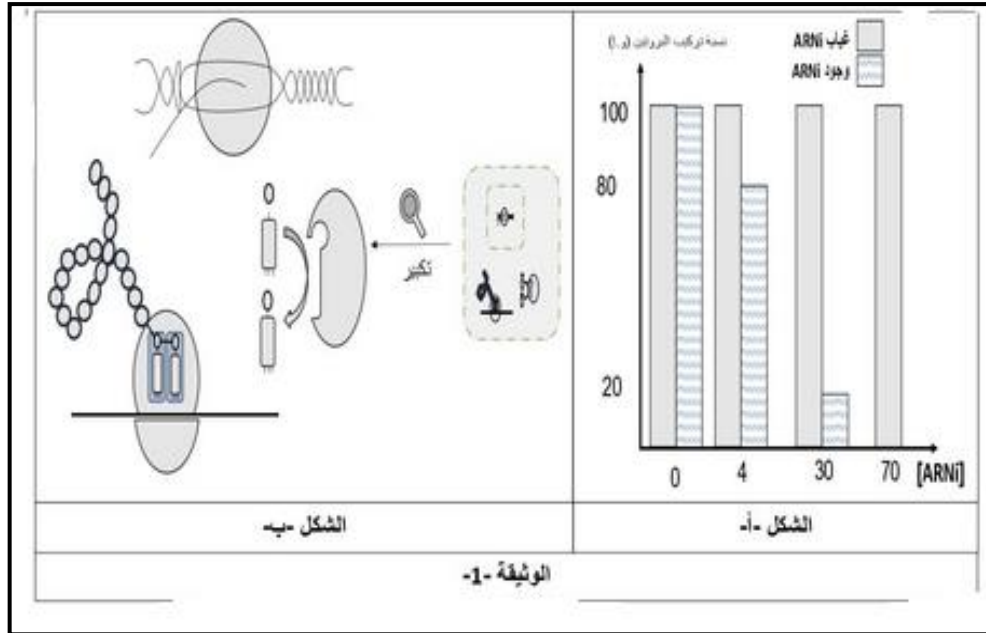
وضح في مخطط الخصائص الفعالة لدواء Emetine ضد الفيروسات اعتمادا على ما توصلت إليه في هذه الدراسة و موظفا معلوماتك.

التمرين 24 :

يتم التعبير المورثي داخل الخلية وفق اليات دقيقة و يتم التحكم في عملية تركيب البروتين بتدخل عديد الجزيئات مثل الـ ARNi (Interférent), المتواجد طبيعيا داخل الخلية والحي أحدث اكتشافه تطورا كبيرا في تقنيات العلاج المستهدف (Immunothérapie ciblée), من أجل فهم آلية تدخل الـ ARNi و كيف استغله الاطباء في علاج بعض الأمراض نقترح عليك الدراسة التالية :

الجزء الأول :

نقوم بعزل مستخلصين خلويين متماثلين (توفر جميع المحتوى النووي و الهولي) نضيف لأحدهما ARNi بتركيزات متزايدة و نعاير نسبة تركيب البروتين في الوسطين , نتائج المعايرة الموضحة في الشكل (أ) من الوثيقة (1) , بينما يوضح الشكل (ب) من نفس الوثيقة مختلف مراحل تركيب البروتين عند الخلايا حقيقية النواة .



اقترح فرضيتين حول آلية تأثير الـ ARNi باستغلال الوثيقة (1) .

الجزء الثاني :

من أجل التأكد من صحة إحدى الفرضيتين نقترح عليك التجارب التالية : " تمثل الوثيقة 2 نتائج تجريبية و شروطها أجريت في وسط الزرع ."

تمثل الوثيقة 3 العلاقة البنوية بين الـ ARNm و ARNi .

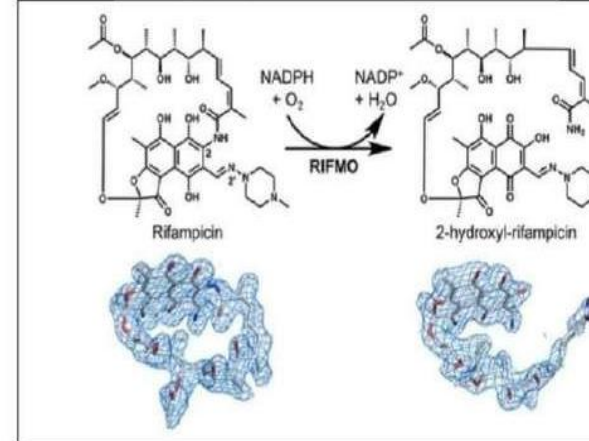
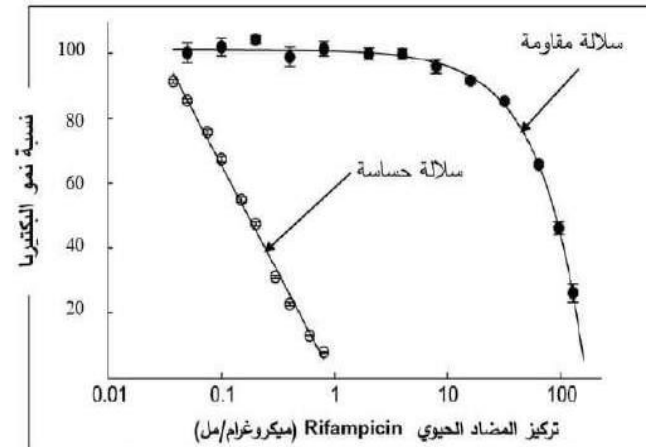
تمثل الوثيقة 4 مراحل إصابة خلية بفيروس و الآليات التي تسمح له بالتكاثر داخلها و طريقة تأثير الـ ARNi المحقون على تركيب البروتين .

الجزء الثاني :

لدراسة آليات مقاومة المضاد الحيوي (Rifampicin) من طرف بعض السلالات البكتيرية نقدم المعطيات الموضحة في الوثيقة (2) حيث :

- الشكل (أ) يمثل تغيرات نمو البكتيريا عند تراكيز متزايدة من المضاد الحيوي (Rifampicin) عند سلالتين من البكتيريا (إحدهما حساسة و الأخرى مقاومة).

- الشكل (ب) يبرز إحدى الآليات المسؤولة عن مقاومة المضاد الحيوي.



RIFMO : rifampicin monooxygenase إنزيم بكتيري.

* فريق أبحاث Virginia Tech بالتعاون مع باحثين من جامعة ميسوري-كولومبيا.

- اشرح الإستراتيجيات التي تكسب بعض السلالة من البكتيريا مقاومة للمضاد الحيوي (Rifampicin) باستغلالك لشكلي الوثيقة (2).

التمرين 25

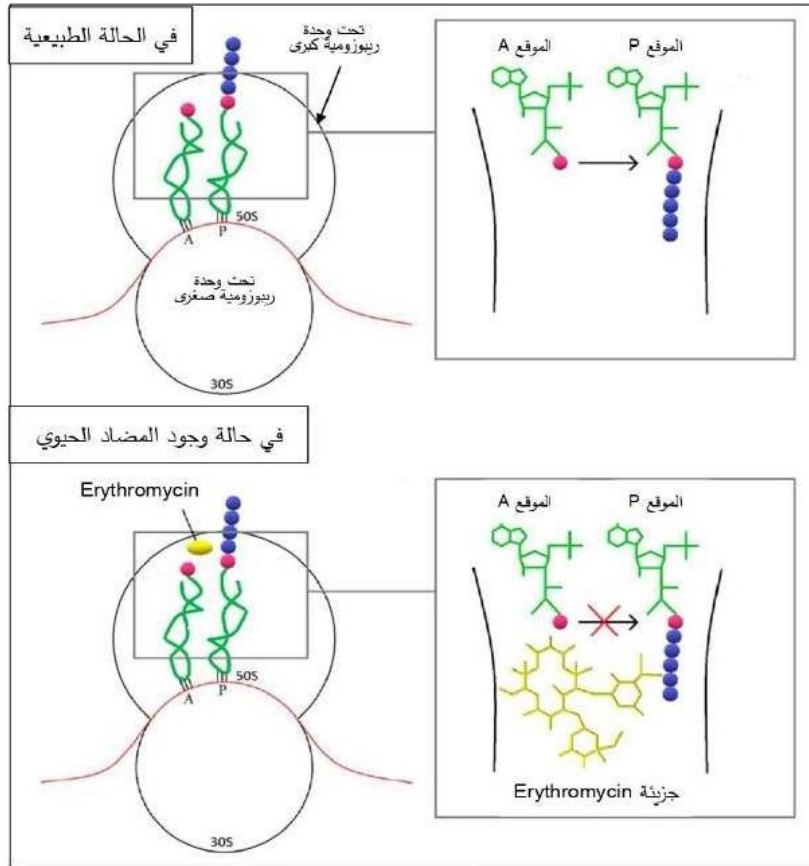
الإريثروميسين (Erythromycin) هو مضاد حيوي من نوع الماكروليد يثبط نمو البكتيريا عن طريق التدخل في التصنيع الحيوي للبروتين، تبدي بعض الأنواع من البكتيريا مقاومة لهذا المضاد الحيوي.

الجزء الأول:

لفهم آلية تأثير المضاد الحيوي (Erythromycin) على عملية تركيب البروتين نقترح دراسة المعطيات الموضحة في الوثيقة (1) حيث:

- الشكل (أ) يوضح جانب من نشاط الريبوزوم لدى البكتيريا في الحالة الطبيعية وفي وجود المضاد الحيوي (Erythromycin).

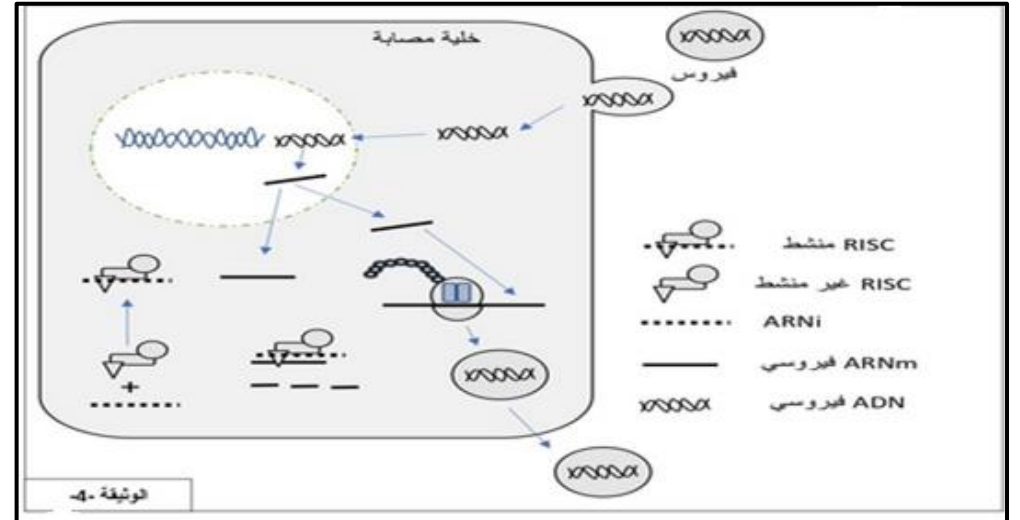
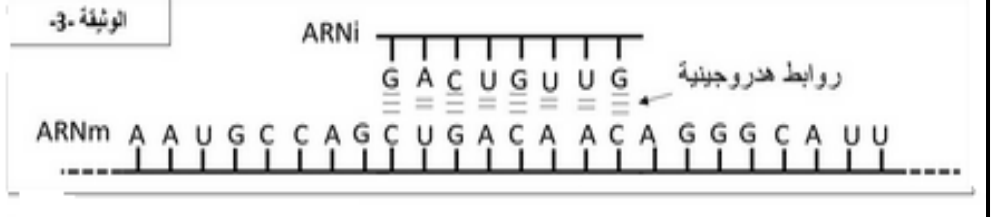
- الشكل (ب) يبرز تفاعل المضاد الحيوي (Erythromycin) مع الموقع المستهدف.



وثيقة 1 شكل (أ)

التجربة	الشروط	النتائج
1	عناصر الترجمة + ARNm	تركيب بروتين
2	عناصر الترجمة + ARNm + ARNi	تركيب بروتين
3	عناصر الترجمة + ARNm + RISC + ARNi	عدم تركيب بروتين
4	عناصر الترجمة + ARNm + RISC	تركيب بروتين

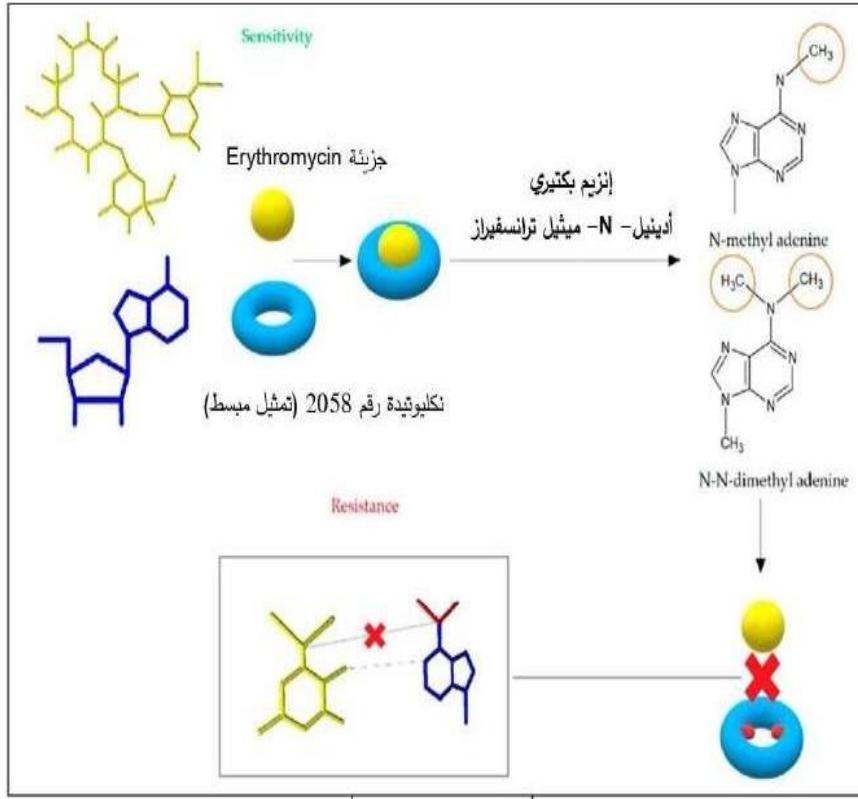
ملاحظة: RISC عبارة عن معقد بروتيني يتواجد في هيولى الخلايا حقيقات النواة.



صادق على صحة احدى الفرضيتين باستغلالك للوثقتين 1 و 2 بين كيف تمكن العلماء من استغلال جزيئات ال ARNi في علاج الاصابات الفيروسية عموما .

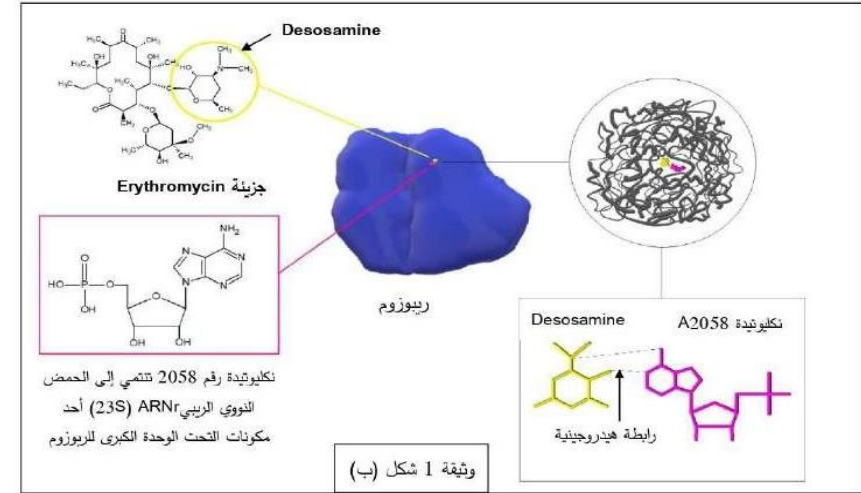
الجزء الثالث :

بين في فقرة دور مختلف الحموض النووية في عملية التعبير الوراثي انطلاقا من نتائج هذه الدراسة و مكتسباتك



وثيقة 2 شكل (ب)

اشرح الإستراتيجيات التي تكسب بعض السلالة من البكتيريا مقاومة للمضاد الحيوي (Erythromycin) باستغلالك لشكلي الوثيقة(2).



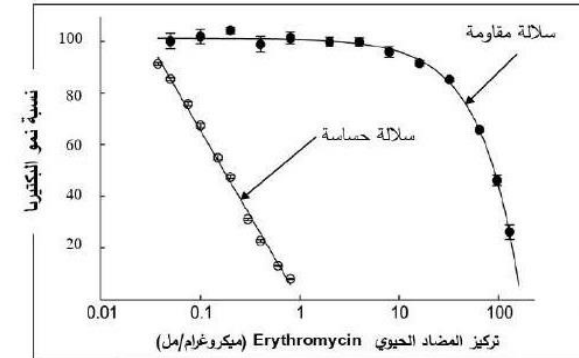
وضح كيفية تأثير المضاد الحيوي (Erythromycin) على عملية تركيب البروتين باستغلالك لشكلي الوثيقة(1).

الجزء الثاني:

لدراسة آليات مقاومة المضاد الحيوي (Erythromycin) من طرف بعض السلالات البكتيرية تقدم المعطيات الموضحة في

الوثيقة (2) حيث:

- الشكل (أ) يمثل تغيرات نمو البكتيريا عند تراكيز متزايدة من المضاد الحيوي (Erythromycin) عند سلالتين من البكتيريا (إحداهما حساسة و الأخرى مقاومة).
- الشكل (ب) يبرز إحدى الآليات المسؤولة عن مقاومة المضاد الحيوي.



وثيقة 2 شكل (أ)



التمرين 26 :

يعد التعبير المورثي ظاهرة حيوية ضرورية من أجل نمو و تكاثر الكائنات الحية بما فيها البكتيريا، يسعى العلماء إلى استخدام مواد تستهدف عملية تركيب البروتين من أجل الوصول إلى حلول علاجية للمشاكل الصحية المترتبة عن الإصابة بالعدوى البكتيرية.

الجزء الأول:

لفهم آلية تأثير المضاد الحيوي (Indolmycin) نقترح الدراسة التالية:

- تلخص الوثيقة (1) شروط ونتائج تجريبية لأوساط مختلفة.

رقم التجربة	الشروط التجريبية	النتائج
1	ADN + جميع العناصر الضرورية لعملية الاستساخ و الترجمة.	تركيب بروتين
2	نفس محتوى الوسط I + مادة (Indolmycin).	عدم تركيب بروتين
3	ARNm + جميع مستلزمات عملية الترجمة + مادة (Indolmycin).	عدم تركيب بروتين

الوثيقة (1)

- اقترح فرضيات تفسر من خلالها آلية تأثير المضاد الحيوي (Indolmycin) على عملية تركيب البروتين باستغلال معطيات الوثيقة (1).

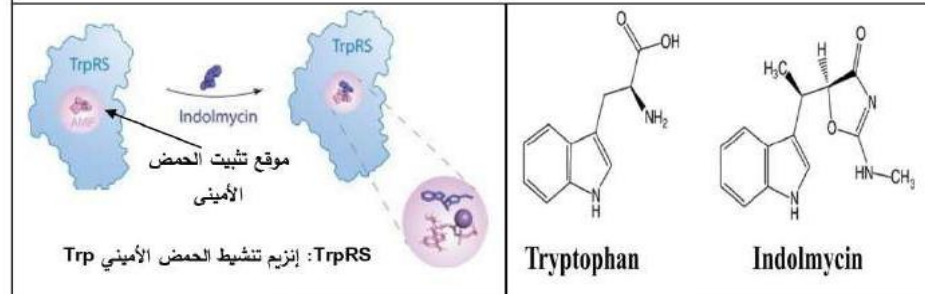
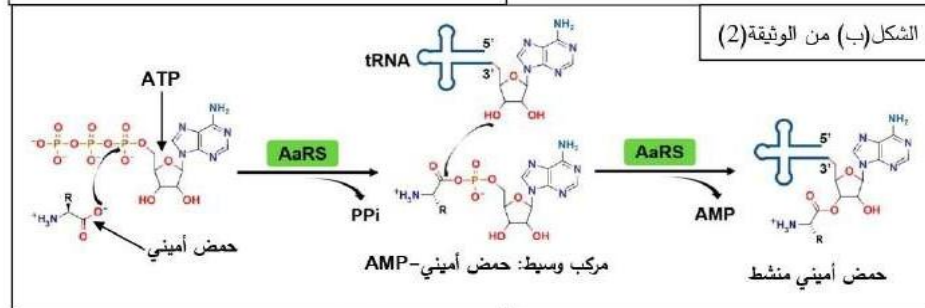
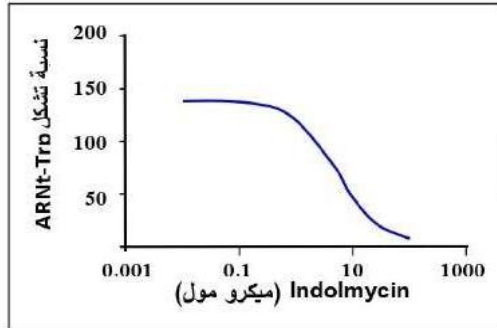
الجزء الثاني: للتأكد من صحة إحدى الفرضيات المقترحة سابقا نقوم بدراسة المعطيات التالية:

- الشكل (أ) من الوثيقة (2) يوضح نسبة تشكل المعقد (حمض أميني-ARNt) في وجود تراكيز متزايدة من المضاد الحيوي (Indolmycin).

- الشكل (ب) من الوثيقة (2) يبرز خطوات التفاعل الذي يحفزها إنزيم: Aminoacyl-ARNt synthetase (AaRS).

- الشكل (ج) من الوثيقة (2) يوضح الصيغة الكيميائية لكل من Indolmycin و الحمض الأميني Trp.

- الشكل (د) من الوثيقة (2) مستوى تأثير المضاد الحيوي (Indolmycin).



الشكل (د) من الوثيقة (2)

- اشرح كيف يؤثر المضاد الحيوي (Indolmycin) على تركيب البروتين باستغلالك لأشكال الوثيقة (2) ثم تأكد من مدى صحة إحدى الفرضيات المقترحة سابقا.

الجزء الثالث: ابرز في مخطط كيفية تدخل المضاد الحيوي (Indolmycin) من أجل إيقاف نمو البكتيريا معتمدا على ما توصلت إليه في هذه الدراسة ومكتسباتك.

ملاحظة: المضاد الحيوي (Indolmycin) يؤثر على عناصر خلوية عند البكتيريا فقط ولا يؤثر على مثيلاتها في خلايا الإنسان.

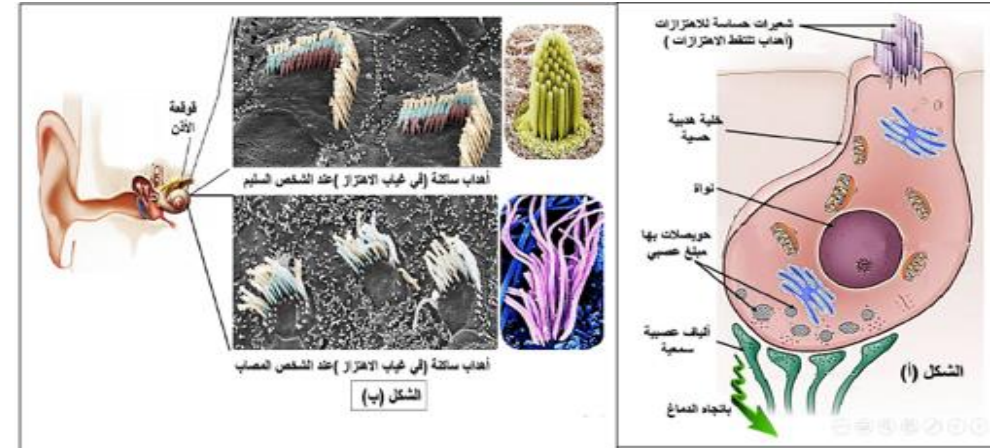
التمرين 27 :

للبروتينات مكانة هامة في عضوية الكائن الحي حيث تساهم في تسيير مختلف وظائف العضوية ويتوقف نشاطها على بنيتها الفراغية، ولتوضيح العلاقة بين البنية الفراغية للبروتينات وظهور الاختلالات والمشاكل الصحية نقدم الدراسة التالية:

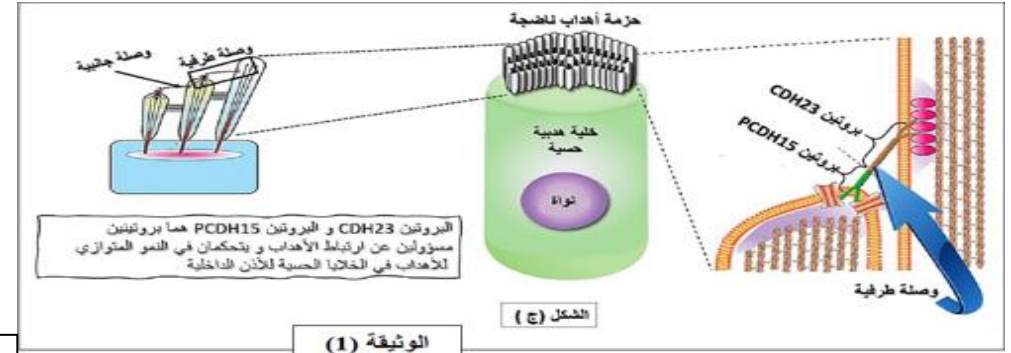
متلازمة أوشر (Syndrome Usher) مرض وراثي نادر منتج يؤثر على حاستي السمع والبصر خاصة عند الأطفال، فمثلا إصابة الأذن الداخلية تسبب اضطرابات في التوازن والصمم العميق وأعراض أخرى تصل الى تأخر القدرة على المشي ولمعرفة سبب الإصابة بدقة نقدم ما يلي:

الجزء الأول:

الأذن الداخلية جهاز حسي متخصص في ادراك الأصوات تحتوي على خلايا حسية مثلما هو موضح في الشكل (أ) من الوثيقة (1)، تلتقط هذه الخلايا الاهتزازات الناتجة عن الشعيرات (الأهداب) وتحولها الى رسائل عصبية بينما الشكل (ب) يمثل الصورة المجهرية لتوضع الأهداب عند شخص مصاب بمتلازمة أوشر و آخر سليم.



أما الشكل (ج) من نفس الوثيقة فيوضح رسما تخطيطيا لأنواع الوصلات التي تربط الأهداب الساكنة وتكبيرها لها يوضح التركيب الكيميائي لنوع هذه الوصلات.



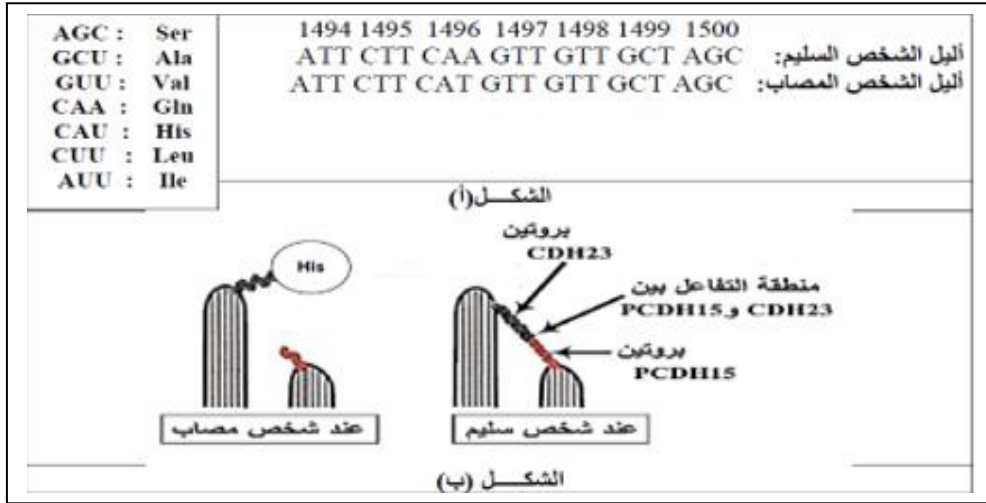
حدد المشكل المطروح.

اقترح فرضيتين تفسران سبب الإصابة بمتلازمة أوشر.

الجزء الثاني:

للتأكد من صحة الفرضيات المقترحة نقدم السندات التالية:

دراسة تتابع القواعد الأزوتية لجزء من السلسلة غير المستنسخة للمورثة المسؤولة عن تركيب بروتين CDH23 عند شخص سليم وآخر مصاب موضح في الشكل (أ) من الوثيقة (2). ومن جهة أخرى أعطت دراسة للتفاعلات الملاحظة بين البروتينين CDH23 و PCDH15 على مستوى الوصلات الطرفية في الخلايا الهدبية للأذن الداخلية عند الشخصين السابقين الشكل (ب) من الوثيقة (2).



صادق على صحة إحدى الفرضيات المقترحة سابقا باستغلالك للوثيقة .

الجزء الثالث:

مما سبق ومكتسباتك بين في مخطط العلاقة بين المعلومة الوراثية ووظيفة البروتين عند شخص سليم وشخص مصاب بمتلازمة أوشر.

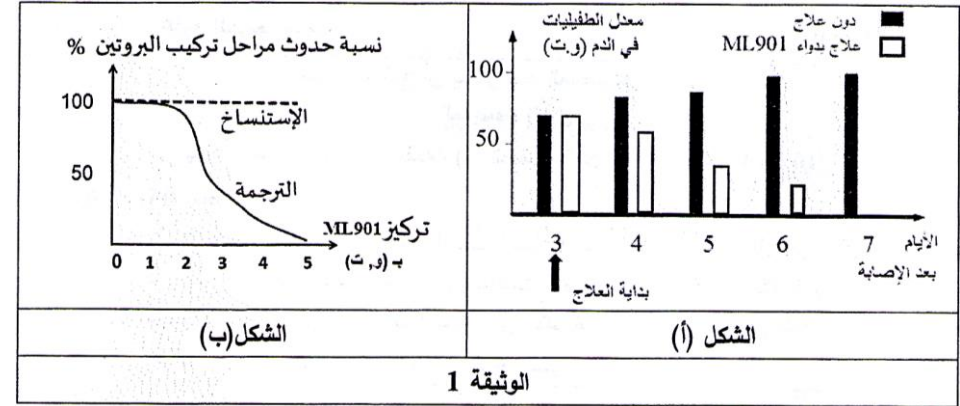
التمرين 28:

تتأثر عملية تركيب البروتين بعوامل عديدة منها ما يعمل على إيقاف تركيبه، وفي هذا الإطار يسعى الباحثون إلى استغلال بعض المواد المثبطة لتركيب البروتين في علاج بعض الأمراض.

الجزء الأول:

الملاريا مرض يسببه الطفيلي "بلاسموديوم" الذي يستهدف كريات الدم الحمراء مُحدثًا بذلك فقر الدم، يُعالج هذا المرض حاليا بدواء (ML901).
قصد معرفة آلية تأثير هذا الدواء على الطفيلي وعدم تأثيره على الإنسان نقدم لك الدراسة التالية:
تمثل الوثيقة 1 نتائج تجريبية حيث:

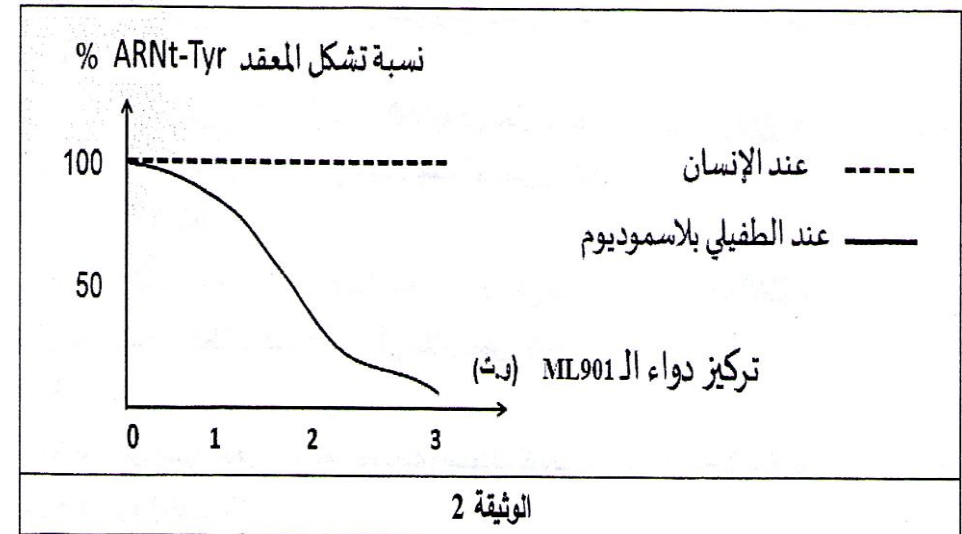
- الشكل (أ) يترجم قياس معدل الطفيليات في الدم بعد الإصابة دون علاج وفي حالة العلاج بدواء الـ ML901.
- الشكل (ب) يمثل نسبة حدوث مراحل تركيب البروتين عند الطفيلي في تراكيز متزايدة من دواء ML901.



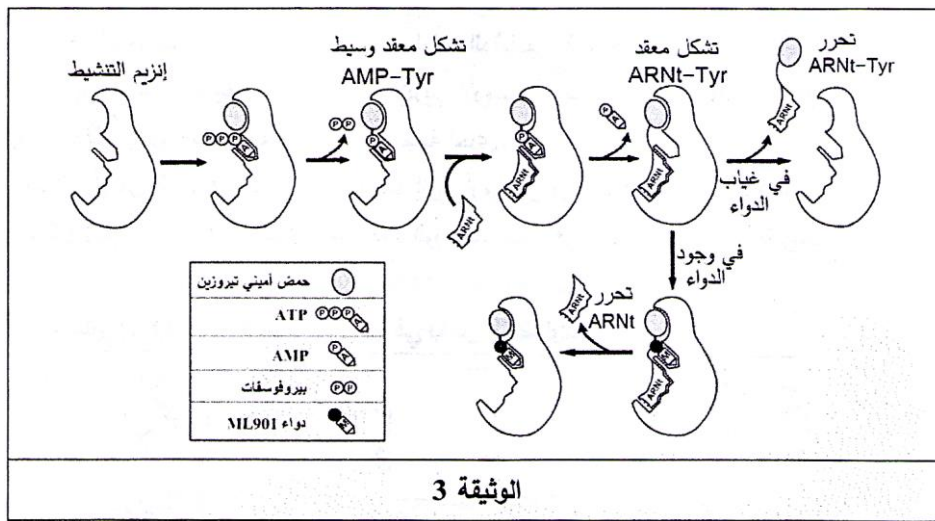
1. قارن بين النتائج التجريبية الموضحة في الشكل (أ) من الوثيقة 1.
2. حلل منحنى الشكل (ب) من الوثيقة 1.

الجزء الثاني:

- لفهم آلية تأثير دواء ML901 نقدم لك المعطيات التالية:
- تمثل الوثيقة 2 نسبة تشكيل معقد ARNt-Tyr (حمض أميني تيروزين - ARNt) عند الطفيلي وعند الإنسان في تراكيز متزايدة من دواء ML901.
- توضح الوثيقة 3 نمذجة تفسيرية لعمل إنزيم التنشيط (تيروزين أمينواسيل ARNt سنتتاز) عند الطفيلي في غياب ووجود دواء ML901.



الوثيقة 2

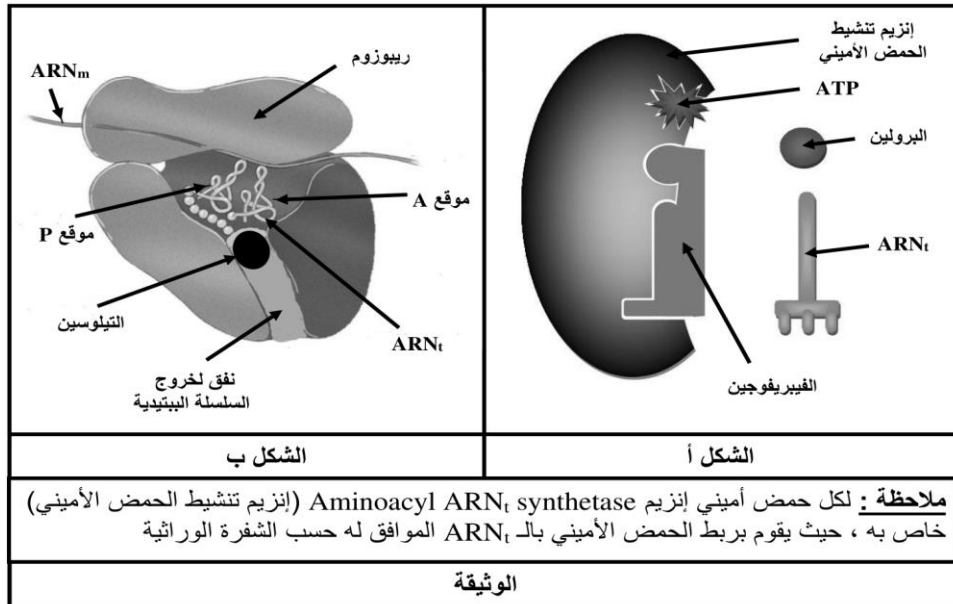


الوثيقة 3

يبرر أهمية استعمال دواء ML901 انطلاقاً من معلوماتك ونتائج الوثيقتين 2 و3.

التمرين 29:

البروتينات جزيئات حيوية تقوم بأدوار هامة على مستوى العضوية تضمن استمرار حياة الكائن الحي، إلا أن بعض المواد مثل الفبيريفوجين (Febrifugine) والتيلوسين (Tylosine) يمكن أن تؤثر سلباً على عملية تركيب البروتين مثلما توضح الوثيقة التالية:

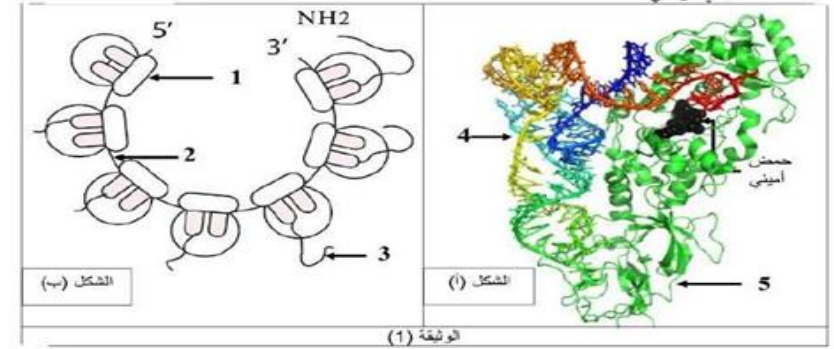


الوثيقة

ملاحظة: لكل حمض أميني إنزيم Aminoacyl ARNt synthetase (إنزيم تنشيط الحمض الأميني) خاص به، حيث يقوم بربط الحمض الأميني بالـ ARNt الموافق له حسب الشفرة الوراثية.

التمرين 06 :

تقوم خلايا العضوية المختلفة بتركيب بروتين وفق اليات محددة ومنظمة وبتدخل عناصر ضرورية مختلفة ترتبط فيما بينها لتكون أساس عملية مهمة أو بنية متميزة تسمح في النهاية بتركيب البروتين الوظيفي الضروري للخلية ومن أجل معرفة أهم البنيات المتميزة المختلف وكذا العمليات الملاحظة خلال هذه الظاهرة نقد اليك الوثيقة (1).



تعرف على البيانات المرقمة ، العملية في الشكل (أ) والبنية المتميزة الممثلة في الشكل (ب) **لخص** في نص علمي دور وخصائص هذه البيانات في عملية تركيب البروتين انطلاقاً من معلوماتك واستغلال الوثيقة (1) .

التمرين 07 :

الفطريات كائنات حقيقية النواة تسبب بعضها تعفنات حيث تتم مكافحتها باستعمال ادوية تعرقل نموها وتكاثرها منها ما ينشط انزيم تنشيط الاحماض الامينية

(Aminoacyl ARNt)
(synthéthase
مثل دواء kerydin



دواعي استعمال الدواء:

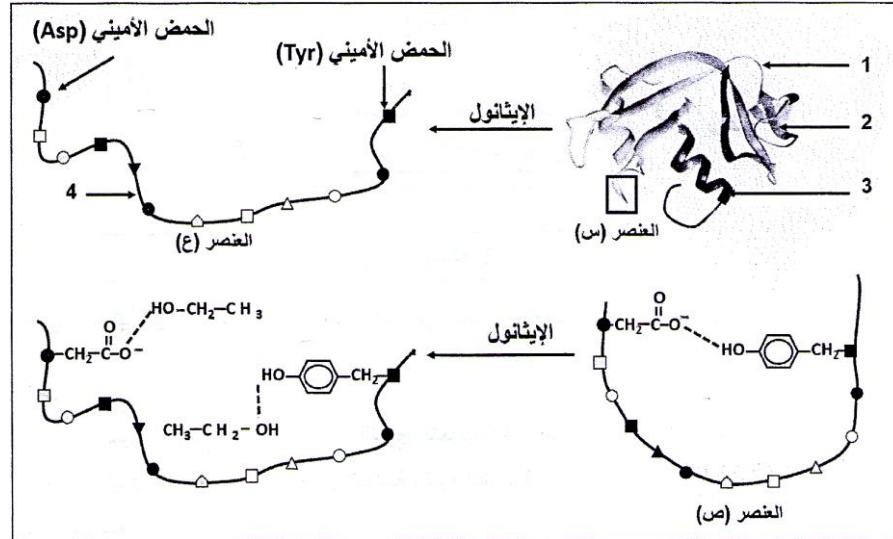
يستعمل هذا الدواء (محلول موضعي) لمكافحة الفطريات التي تصيب الأظافر.

تحذيرات:

يمنع تناول الدواء عن طريق الفم

الوثيقة

تمتلك البروتينات بنيات فراغية مستقرة تؤهلها لأداء وظائف خاصة، تتأثر هذه البنيات ببعض العوامل الخارجية مثل الكحول الإيثيلي (الإيثانول $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) المستعمل كمطهر ضد البكتيريا. الوثيقة التالية تظهر تأثير الكحول على بنية أحد البروتينات الغشائية للبكتيريا حيث العنصر (ص) تكبير للعنصر المؤطر (س).



1. تعرّف على البيانات المُرَقَّمة من 1 الى 4 وحدّد من الوثيقة نوع الرّابطة المستهدفة من طرف الإيثانول.
2. بيّن في نص علمي كيفية تأمين استقرار البنية الفراغية للبروتين ووظيفته وتأثير الكحول على ذلك مستعينا بالوثيقة ومكتسباتك.

بين الية تنشيط الاحماض الامينية اثناء التعبير المورثي اشرح في نص علمي كيف يوقف هذا الدواء تكاثر الفطريات مبرزا ضرورة الاستعمال الموضعي له (تطبيقه المباشر مكان الاصابة)